

미국의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점



미국의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점

CONTENTS

요 약

I. 개관	1
II. 주요 정책 현황	13
III. 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책	45
IV. 결론 및 시사점	57
V. 참고문헌	61

요약

■ (제조업 현황) 미국의 제조업 비중은 GDP 대비 11.5%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 71.3%

- 2010년 이후 경기회복 및 자국 우선주위에 따른 리쇼어링 정책과 첨단 제조기술의 발전으로 신규 일자리 창출 증가세
- 제조업 생산지수는 '16년 이래 '19년까지 지속적인 증가추세(105.467→114.96)였으나, 코로나-19 영향으로 '20년에는 111.704를 기록하며 '18년 수준으로 감소
- 미국의 제조업 경쟁력 지수는 독일, 중국에 이어 세계 3위 수준('19년 자료 기준)이며, 제조업 구매관리자지수(PMI)는 '20년 5월(41.5) 이후 꾸준히 경기 성장 및 확장 추세를 보이다 '21년 4월(64.7)을 정점으로 이후 다소 하락 국면 전환

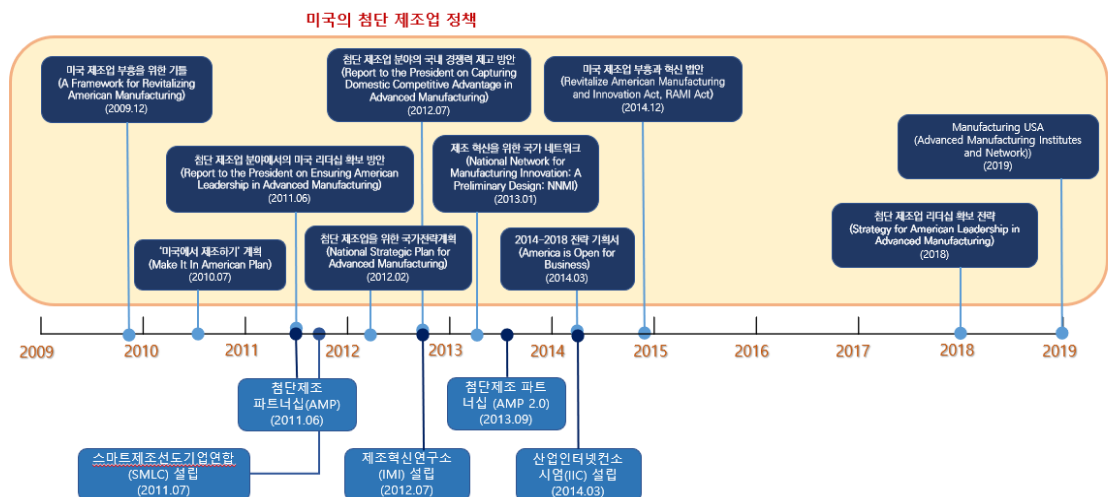
■ (주요 정책 현황) 혁신 기반의 성장을 지향하는 미국 경제는 제조업의 하락으로 혁신동인 약화 및 위험 감지 후 제조업 재부흥 전략으로 첨단제조정책 추진

- MEP(Manufacturing Extension Partnership, 제조업 확장 파트너십)
 - 미국 국립표준기술연구소가 운영하는 (중소)제조기업 대상의 기술 활용 지원을 위한 프로그램으로 1989년부터 추진 중
 - 네트워크 형성 지원, 연구 협력 촉진 지원, 공동 프로젝트 지원, 기타 보조금 지급 등을 통해 중소 제조기업의 비용 절감, 매출액 증대, 고용 창출 및 혁신 활동 촉진 효과 창출
- AMP(Advanced Manufacturing Partnership, 첨단 제조업 파트너십)
 - 정부, 학계, 산업계 간 협력의 장을 조성하여 신기술에 대한 투자 촉진과 미국 내 첨단 제조업을 재활성화시킬 수 있는 정책 및 파트너십을 촉진하는 것이 주요 목적
 - 주요 내용은 혁신역량 제고, 사업 환경 개선, 인재 육성 프로그램 확보
- NNMI(National Network for Manufacturing Innovation, 제조혁신 네트워크) 구축
 - 미국의 연구개발 활동이 제조업 분야의 혁신제품 개발로 이어질 수 있도록 제조업 혁신 네트워크 구축

● Manufacturing USA

- ‘죽음의 계곡(Death Valley)’으로 불리는 상업화 이전 단계의 R&D 활동을 지원하는 공공-민간 파트너십 프로그램으로, 미국 제조산업의 경쟁력 제고 및 국가 제조 기술 개발과 관련된 인프라를 구축·촉진하기 위해 산업계, 학계, 정부 기관 등 파트너 간 연결에 목적
- NNMI의 후속정책으로, Manufacturing USA 네트워크 연구소 16개소를 설립하여 미국에서 개발된 기술에 대해 미국 제조기업들의 우선적인 채택과 상용화를 추진
- 총 532개의 R&D 프로젝트, 7만명 이상의 인력 육성, 4억 2,500만 달러의 투자 확보 성과를 창출하였으며, 특히 투자금의 60%가 민간 투자 기금으로 민간 참여가 활발

[미국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인]



요약

■ (코로나19 이후 제조혁신 정책) 미국은 코로나-19로 인한 국가 경제의 위기와 공급망 재편에 따라 자국 우선주의 정책을 지속적으로 확대 중

- (MEP 확대) 기술 역량과 제조공정의 향상, 제품의 혁신 촉진을 위한 예산을 1억 5천만 달러로 증액
- (바이 아메리카 강화 및 Made in America 행정명령) 제조업 공급망을 美 중심으로 재편하는 것을 목표로, 해외 조달 비중 제한 및 자국 내 조달의 비중 제고 도모
- (리쇼어링 세제 혜택) LSA(노동잉여지역)로 이전하는 기업에게 세제혜택을 제공함으로써 미국 내 경기침체지역의 활력 제고와 공급망 안정성 확보 및 중국 견제 강화
- 제조업 지원금(리쇼어링을 위한) 약 6천억 달러 배정, 제조업 경쟁력 강화를 위한 기관(National Institute of Manufacturing) 신설
- 코로나 관련 산업(예: 보건산업) 등 해외 수입의존도가 높은 산업의 리쇼어링 확대 유도 및 자국 내 약품·의료장비 생산 인센티브 관련 법안 발의
- (미국 일자리 계획) 공공인프라 투자, 제조업의 육성, R&D 지원, 기후변화 대응 등의 내용을 포함한 경제재건 계획으로 8년간 2조 2천억 달러 투입
- (美 혁신경쟁법) 급부상하는 중국에 대응하여 과학, 연구, 미래기술 분야에 5년간 약 2,000억 달러 투자를 포함한 패키지 법안으로 Buy American 기준 강화

■ 결론 및 시사점

- **(제조업에 대한 재해석)** 2000년대 이후 제조업 위축으로 성장동력이 약화되고 이로 인해 美 경제가 위협받자 제조업에 대한 재해석을 통한 제조업 부활 정책 추진
 - 심화된 글로벌 분업화가 美 경제 전반에 악영향을 미치고, 코로나-19의 영향으로 경제 약세가 지속되자, 제조산업 발전을 모색하는 강력한 제조업 성장정책 추진
 - ‘AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’ 등 제조업 중심의 부흥정책을 모색하는 한국에게 美 제조업 부활 및 재건 노력과 정책사례는 좋은 본보기
- **(제조업 혁신 가속화)** 코로나19 발생으로 전례 없는 위기와 어려움을 경험한 기업들의 새롭고 혁신적인 생산방식 모색에 따라 산업구조의 개편 및 혁신 가속화 중
 - 美 제조기업들은 혁신 가속화에 대한 대응전략 추진 중 : 신제조서비스 강화, 제조공정의 효율성 제고, 스마트제조인력 양성 등
 - 현재까지 제조혁신에 집중해온 한국은 제조업의 서비스화에 대한 대응노력으로 제조 혁신을 넘어 제조와 서비스를 융합한 새로운 비즈니스 생태계 창출 필요
- **(일자리 창출 및 제조업 재부흥을 위한 규제 완화)** 리쇼어링 정책 및 규제완화 등을 통해 자국의 일자리 창출과 제조업 역량 강화 추진
 - 공장 이전에 따른 총비용의 20% 세금 감면 등 유턴기업 지원은 코로나19 이후 더욱 강화되었으며, 그 결과 '10년~'18년 3,327개 기업이 미국으로 이전하는 성과 기록
 - 수출의 비중이 높은 우리나라는 최대수출국 중 하나인 미국의 자국 우선주의에 대응하여 국내 제조기업을 보호할 수 있는 국가적 전략이 필요

I 개관

1. 미국의 제조업 현황 분석

■ (제조업 비중) 미국 경제에서 제조업 비중은 GDP 대비 11.5%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 71.3%('19년 자료 기준)

- 미국의 국내 총생산(Gross Domestic Product, GDP)은 약 21조 4,227억 달러로 세계 1위이며, 주요 제조선진국과 비교할 때 큰 격차를 보이며 높은 수준을 유지

〈표 1〉 주요국의 국내총생산 및 1인당 국내총생산 비교 (2019년 기준)

국내 총생산(GDP)			1인당 국내 총생산		
순위	국가	단위(달러)	순위	국가	단위(달러)
1	미국	21조 4,227억	6	미국	65,280
2	중국	14조 3,429억	15	독일	46,258
3	일본	5조 817억	23	일본	40,246
4	독일	3조 8,456억	27	한국	31,838
12	한국	1조 6,463억	59	중국	10,006

자료: KOSIS (한국은행, The World Bank, 대만통계청)¹⁾

- 그러나, 코로나19 팬데믹에 따른 경제위기로 미국의 2019년 대비 2020년 GDP 성장률 감소폭은 -5.7% 포인트를 기록하고, 수출증가율 또한 11.7%포인트 하락하는 등 글로벌 제조 강국 중 가장 큰 타격을 받은 것으로 분석

〈표 2〉 주요국의 제조업 GDP 비중 및 코로나19 위기 전후 성장률과 수출증가율 변화 정도

국가	제조업 GDP 비중 (2019년, %)	2020년 GDP 성장률 감소폭 (%p)	2020년 GDP 성장률(%)	총수출에서 제조업이 차지하는 비중 (2019년, %)	2020년 수출증가율(%)	2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도 (%p)
중국	28.6	-3.6	2.3	96.2	3.7	3.5
한국	26.6	-3.0	-1.0	97.1	-5.5	4.9
독일	19.9	-5.5	-4.9	89.8	-7.3	-2.9
일본	21.8	-5.1	-4.8	90.4	-9.1	-4.7
미국	11.5	-5.7	-3.5	71.3	-13.0	-11.7

자료: 산업연구원(2021.5.6.) 6p. 12p. 참고하여 연구진 수정 (원출처 : ITC Trade Map(국가별 수출), UNIDO(제조업 총수출 비중, 제조업 GDP 비중), IMF World Economic Outlook Database, 2021.4. 발표자료(GDP 성장률))

주: 2020년 성장률 감소폭(%p) = 2020년 GDP 성장률(%) - 2019년 GDP 성장률(%)

2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도(%p) = 2020년 수출증가율(%) - 2019년 수출증가율(%)

1) <https://bit.ly/3zVdBy8> (접속일 : 2021.07.31.)

■ (일자리 창출) 2010년 이후, 경기회복 및 자국 우선주의에 따른 리쇼어링 정책과 첨단 제조 기술 발전에 기인한 신규 일자리 창출 증가세 지속

- 미국 내 제조업 분야 일자리 창출과 관련하여 해외 이전 등으로 인한 감소추세에서 다시 취업자 및 일자리 수 증가세로 전환
 - 2010년 이후 경기회복 및 자국 우선주의에 따른 리쇼어링 정책(해외 인건비 상승, 제조 위험 변수 등으로 인한) 추진으로 기업의 미국 복귀추세가 이어지고, 첨단 제조기술이 발전함에 따라 일자리 창출이 이루어지고 있음(한국산업기술진흥원, 2019)

[그림 1] 미국 제조업 취업자 수 추이 (2012-2022)

(단위 : 2012=100, 계절조정)



자료: Fred(Federal Reserve Economic Data): Manufacturing sector: Employment, <https://fred.stlouisfed.org/series/PRS30006013#0>

주: 작성빈도=분기별, 2012=100으로 계절조정 수치임

■ (제조업 생산지수) '16년 이래 '19년까지 지속적인 증가추세(105.467→114.96)였으나, 코로나-19 영향으로 '20년에는 111.704를 기록하며 '18년 수준으로 감소

- 미국은 2008년 글로벌 금융위기(리먼 사태) 이후 2019년까지 최장기 경제성장을 이어가면서 산업생산 또한 지속적으로 증가하였으나, 2020년 코로나-19 발생 및 그 영향으로 산업생산은 다소 감소세로 전환
 - 제조업도 마찬가지로 2016년(105.467)부터 2019년(114.96)까지 계속 증가하였으나, 2020년에는 2018년(코로나-19 이전) 수준(111.704)으로 하락

- 가장 활발한 활동을 이어온 산업 분야는 ‘정보산업’ 분야로, 2016년 이후 매년 10% 포인트 가량의 상승세를 보였으며, 이러한 상승세는 코로나 이슈가 있었던 2020년에도 이어져 5.2%포인트 상승한 169.119를 기록

〈표 3〉 미국 주요 부문별 생산지수

(단위: %)

산업구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
국내 총생산	109.468	112.021	115.378	117.872	113.762
민간 부문	110.497	113.283	116.94	119.709	115.307
농업, 어업, 수렵	133.001	130.128	135.54	135.659	143.206
광업	119.044	120.121	126.039	140.557	124.617
가스, 수도, 전기 등 공공시설	99.972	100.347	100.876	102.16	105.818
건설	113.337	116.868	120.122	120.091	117.826
제조업	105.467	108.16	112.745	114.96	111.704
도매업	109.412	111.213	111.878	109.538	105.193
소매업	112.981	116.995	120.068	123.099	119.69
운송, 물류, 유통	109.202	113.438	118.281	122.016	106.384
정보	134.332	142.999	153.023	163.905	169.119
금융, 보험, 부동산, 임대	106.404	107.752	109.91	111.467	111.779
전문 서비스, 비즈니스 서비스	111.764	116.74	122.685	128.212	125.365
교육, 헬스케어, 사회 복지	110.04	111.644	114.725	117.93	111.127
예술, 공연, 음식, 숙박	110.705	113.123	115.5	117.225	84.747
기타 서비스	101.85	102.665	106.048	107.483	93.922
정부 부문	100.17	101.231	102.258	103.244	101.092

자료: Kotra(2021), 2021년 미국 산업 개관(<https://bit.ly/3hupjJA>) 재구성

주: 2012년의 100을 기준으로 한 수치임

- (제조업 경쟁력) 유엔산업개발기구(UNIDO, 2021)에 따르면 미국의 제조업 경쟁력 지수는 독일, 중국에 이어 세계 3위 수준('19년 자료 기준)
 - CIP Index는 Skills, Technological Efforts, Inward FDI, Technology Licensing, Modern Infrastructure 등 총 5개의 주요 세부지표로 구성
 - 2021년 CIP Index('19년 자료 기준)에서 미국은 독일, 중국에 이어 세계 3위 수준(UNIDO, 2021)
 - UN 산업개발기구(UNIDO)에서 발표한 세계 제조업 경쟁력지수(152개국 대상)를 살펴보면, 미국의 제조업 경쟁력 수준은 2000년~2011년까지 2위에서 2016년 이후 3위로 다소 하락

〈표 4〉 주요국의 연도별 제조업 경쟁력(CIP 지수) 순위 비교

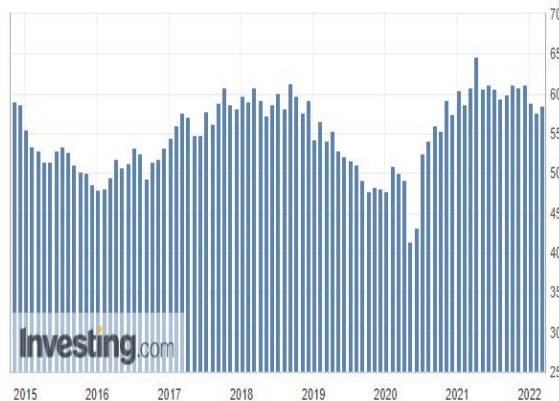
발표 연도 (자료 기준 연도)	일본	중국	독일	미국	한국
2021년 (2019년)	4	2	1	3	5
2016년 (2014년)	5	2	1	3	4
2011년 (2009년)	3	5	1	2	4
2006년 (2004년)	3	14	1	2	4
2001년 (1999년)	3	21	1	2	11

자료 : 유엔산업개발기구(UNIDO) CIP Index

주 : 가장 최신의 CIP 지수는 2021년 발표되었으나, 2019년 통계를 기반으로 집계

- (제조업 구매력) 미국의 제조업 구매자관리지수(PMI)는 58.6('22.2월)으로, '20년 4월 (41.5) 이후 지속적인 경기 성장 및 확장 추세를 보인다 '21년 3월(64.7)을 정점으로 이후 다소 하락 국면
 - 미국 ISM(Institute for Supply Management)²⁾의 제조업 구매자관리지수(Purchasing Management Index, PMI)는 제조업 부문 구매관리자의 활동 수준을 측정³⁾
 - 미국은 2020년을 제외하고 모두 50 이상의 지표를 나타내 높은 수준으로 분석

〈그림 2〉 미국 제조업 구매관리자지수(PMI) 추이



자료 : investing.com

〈표 5〉 최근 3년간 美 제조업 구매관리자지수 현황

구 분	PMI	구 분	PMI
2020	12.02(11월기준) 57.5	2022	03.02(02월기준) 58.6
	11.03(10월기준) 59.3		02.02(01월기준) 57.6
	10.01(09월기준) 55.4		01.05(12월기준) 58.7
	09.01(08월기준) 56.0		12.02(11월기준) 61.1
	08.03(07월기준) 54.2	2021	11.01(10월기준) 60.8
	07.01(06월기준) 52.6		10.01(09월기준) 61.1
	06.01(05월기준) 43.1		09.01(08월기준) 59.9
	05.01(04월기준) 41.5		08.02(07월기준) 59.5
	04.01(03월기준) 49.1		07.01(06월기준) 60.6
	03.03(02월기준) 50.1		06.01(05월기준) 61.2
	02.04(01월기준) 50.9		05.03(04월기준) 60.7
2019	01.04(12월기준) 47.2		04.01(03월기준) 64.7
	12.03(11월기준) 48.1		03.02(02월기준) 60.8
	11.01(10월기준) 48.3		02.02(01월기준) 58.7
	10.01(09월기준) 47.8		01.06(12월기준) 60.7
	09.03(08월기준) 49.1		
	08.01(07월기준) 51.2		
	07.01(06월기준) 51.7		
	06.03(05월기준) 52.1		
	05.01(04월기준) 52.8		

- 2) 미국구매자관리협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)는 미국 기업체의 구매담당자 교육과 정보 교환을 위해 1915년에 창립된 비영리단체 전미구매관리자협회(NAPM)가 2002년 이름을 바꾼 단체로, ISM은 美 전국의 20개 산업 분야에 종사하는 구매 담당 책임자들에게 설문조사를 실시해 매달 초 ISM 지수를 발표. 설문조사 대상기업은 대략 400개에 달함(출처:한경 경제용어사전).
- 3) 일반적으로 ISM 지수의 경우 40 이하는 경기침체, 50 이상은 경기상승, 60 이상은 경기과열로 판단함

- (지능화자동화 수준) 자동화 준비 지수(The Automation Readiness Index)에 따르면, 미국은 72점(100점 만점)으로, 25개국 평균 62.1점보다 다소 높은 수준('17년 자료, '18년 발표)
 - The Economist Intelligence Unit에서 2018년에 발표한 국가별 자동화 준비 지수에 따르면, 미국은 한국, 독일, 싱가포르, 일본, 캐나다 등에 이어 9위(72점, 종합 점수 기준)를 기록
 - 자동화 준비 지수는 OECD 자료를 바탕으로 약 25개 국가의 자동화 기술 및 인공지능에 대한 준비 정도를 평가한 지수로, 혁신환경/교육정책/노동시장 정책을 52개의 지표로 평가
 - 세부 부문별로 살펴보면, 혁신환경/교육정책/노동시장 정책 분야에서 각각 9위와 7위에 위치
 - 혁신환경 9위(83점), 교육정책 공동 9위(62.5점), 노동시장 정책 공동 7위(68.8점)

〈표 6〉 주요국의 자동화 준비지수 순위 및 점수(2017)

(점수 : 100점 기준)

종합 점수			혁신환경			교육정책			노동시장 정책		
순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	한국	91.3	1	일본	94.6	1	한국	87.5	1	독일	93.8
2	독일	89.3	2	한국	93.9	2	에스토니아	86.1	1	싱가포르	93.8
3	싱가포르	87.3	3	독일	93.8	3	싱가포르	84.7	1	한국	93.8
4	일본	82.6	4	프랑스	91.3	4	독일	83.3	4	일본	87.5
5	캐나다	81.8	5	싱가포르	86.5	5	캐나다	79.2	5	캐나다	84.4
6	에스토니아	79.5	6	영국	84.2	6	프랑스	76.4	6	영국	71.9
7	프랑스	78.9	7	호주	83.4	7	일본	68.1	7	중국	68.8
8	영국	73.1	8	캐나다	83.0	8	UAE	63.9	7	에스토니아	68.8
9	미국	72.0	9	미국	83.0	9	영국	62.5	7	미국	68.8
10	호주	70.4	10	중국	80.7	9	미국	62.5	10	호주 외	65.6
25개국 평균		62.1	25개국 평균		69.9	25개국 평균		55.3	25개국 평균		60.4

자료 : The Economist Intelligence Unit(2018)

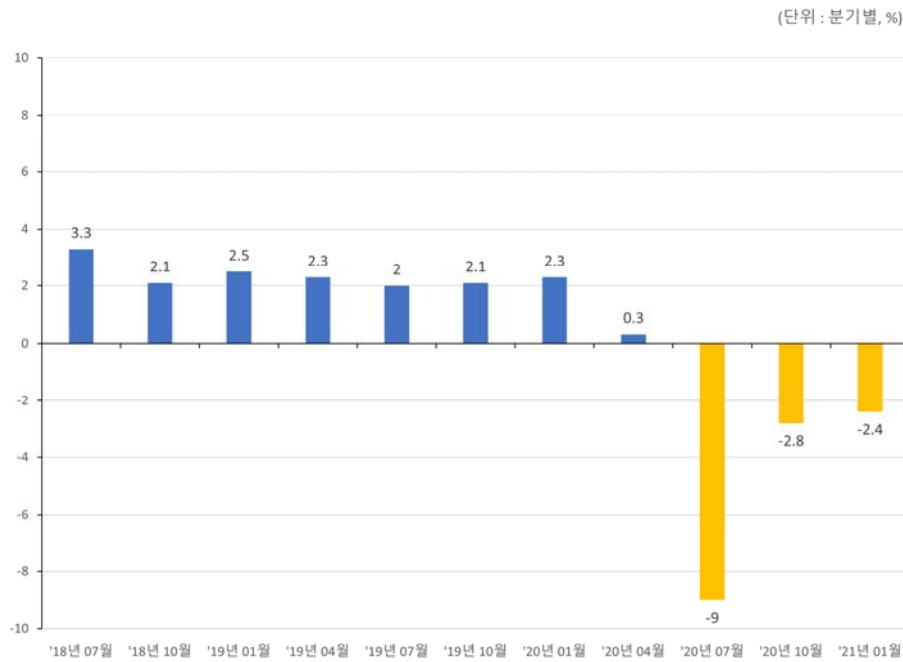
주 : 100점 만점 기준

- (코로나-19 이후 美 제조업의 변화⁴⁾) 2008년 이후 점진적 회복세를 보였으나 코로나-19 발생과 함께 산업계 성장세는 하락으로 전환한 가운데, 특히 반도체 부족 현상에 의한 제조 산업의 혼조세는 뚜렷
 - (美 제조산업의 위기) 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국 산업계는 점진적 경제회복세를 보였으나, 코로나-19 발생과 이로 인한 섯다운 등의 조치로 인해 산업계 전반의 성장이 하락세로 전환
 - (고용) 미국의 제조업 일자리가 꾸준한 회복세를 보이면서, 전국 실업률은 3.8%로 하락

4) KOTRA, '지표로 본 상반기 美 경제 현황과 불확실성 점검', 2021.7.27

- 코로나-19 이후 급격한 증가('20.4월 14.7%) 추세를 보이다 이후 서서히 회복되어 코로나 이전 3.5%('20.2) 수준에 근접
- 최근 반도체 부족 현상에 따른 자동차 생산중단의 영향으로 상승세 둔화 추세

[그림 3] 미국의 연평균 GDP 성장률



자료: TRADINGECONOMICS.COM / U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)

[그림 4] 미국의 전국 실업률 추이



자료: U.S. Bureau of Labor Statics(2022.3.4.)

- (생산) 미국의 2021년 6월 산업생산지수(Industrial Production Index, IPI)는 기대했던 수치(0.7%)보다 낮은 0.4% 상승에 그쳤으며, 제조업 지수도 0.1% 하락
 - 제조업 지수가 하락한 것은 반도체 부족에 따른 자동차 생산 차질에서 비롯된 것으로 풀이되며, 설비 가동률(Capacity utilization)은 75.4%(21년 6월)를 기록해 전월 대비 0.3% 인상되었으나, 지난 50여 년간(1972~2020) 평균 수준인 79.6%에는 미치지 못하는 수치
 - 그럼에도 불구하고 2021년 6월, 미국 ISM(Institute for Supply Management)의 구매자관리지수(Purchasing Management Index, PMI)는 60.6을 기록해 제조업 성장세는 아직 계속되는 것으로 분석
 - 이를 토대로 2021년 미국의 상반기 전체 제조업 경기를 요약하면, 경기회복을 넘어 성장세를 유지 중인 가운데 노동력 부족에 따른 고용 위축⁵⁾, 글로벌 공급망(GVC) 붕괴에 따른 영향으로 납기 지연, 원자재의 가격 인상, 재고율 저하 등이 경제성장에 걸림돌로 작용하고 있음을 시사

■ (제조산업전략의 변화)⁶⁾ 코로나-19 팬데믹에 기인한 국가 경제의 위기 및 글로벌 공급망의 재편에 따라 제조업 포함 산업 전반에 국가가 개입하는 추세가 당분간 지속 예상

- 미국을 포함한 주요국의 산업(혁신)전략 흐름은 시대에 따라 변화 중
 - 1940년대 이전, 기업이 R&D를 주도하였으나, 2차 대전을 치르며 연방정부의 개입이 늘어났고 이후로 미국 경제의 발전에 큰 영향 초래
 - 이러한 흐름은 60년대까지 지속되었으며 연방정부 중심의 지원을 통해 신기술을 만들어내고 이를 통해 민간 부문의 신산업을 창출하는 산업전략으로 가장 경쟁력을 갖춘 제조업 국가로 부상
 - 이후에 연방정부의 개입이 줄어들며 혁신 및 산업전략의 주도권이 실리콘밸리로 바뀌는 변화가 발생하였으며, 이는 1970년대의 미국 경제위기로 인한 정부의 개입(역할) 축소와 밀접한 관련
- 제조업의 아웃소싱 현상
 - ‘공장 없는 혁신’이라 불리는 실리콘밸리형 혁신에 따라 기업들이 초점을 혁신 초기 단계에 맞추면서 제조업의 아웃소싱 현상이 발생
 - 미국이 대표적인 혁신국가이지만, 제조업의 부가가치 및 고용 비중이 상대적으로 낮은 것도 이와 연관이 있으며, 이러한 흐름은 2008년 국제금융위기 전까지 지속
- 제조업의 위기 및 전략 변화
 - 1980년대 이후로 제조업 중 특히 경공업 분야의 일자리 감소 및 노동자 간(고숙련·저숙련) 임금 격차가 커지는 문제가 발생하였으나 미국 경제의 호황으로 상쇄

5) 미국의 고용 지체 현상은 ▲실업수당으로 인한 노동 의욕 저하 ▲아동 돌봄 부담의 증가 ▲코로나19 감염에 대한 우려 잔존 ▲고령의 조기 은퇴자 증가 등 복잡한 원인으로 인하여 단기간 내에 획기적인 고용실적 개선 기대가 어려운 점 등에 기인

6) 정세은, 이명현(2020) 토대로 재구성

- 2000년대 들어 제조업 부문의 일자리가 지속해서 줄어들고 첨단기술 관련 무역적자가 발생하는 현상이 지속됨에 따라 이에 대한 우려가 점차 증가
- 중국을 비롯한 동아시아 국가들의 제조업 수출이 증가하고 첨단 제조업 분야에서 미국을 위협하거나 앞서가는 양상을 보임에 따라, 제조공장의 이전 이외에도 R&D까지 해외로 이전되는 현상 발생
- 특히, 제조업 부문 일자리의 비율뿐 아니라 절대적인 숫자까지 줄어들게 되었으며, 이러한 배경으로 인해 오바마 정부에 들어서 제조업의 재부흥을 위한 다양한 정책을 추진
- 또한, 코로나로 인한 국가 경제의 위기와 글로벌 공급망 재편에 따라 제조업을 포함한 산업 전반에 국가가 개입하는 추세는 당분간 지속될 것으로 예상

■ (위기극복 전략) 美 정부는 제조분야의 여러 부문에 다양하게 영향을 미치고 있는 코로나-19를 효과적으로 극복하기 위해 가시성(Visibility) 확보를 통한 예측가능성 제고 모색

- 미국의 제조산업은 섯다운으로 인해 공급망으로 연결된 상당수 제조기업들이 수요 둔화를 경험하였으나, 수요가 급증하는 제조부문도 발생하여 불균형 구조 발생
 - (수요 급감) 항공산업과 중장비산업의 경우 수요가 크게 둔화
 - (수요 급증) 반면, 주택 개조, 야외 전동장비, 화장지, 소독제, 운동장비 산업 등은 코로나 팬데믹 이후 수요가 급증하였고, 공기청정시스템 수요 증가로 HVAC(냉난방) 및 빌딩 자동화 제조업 역시 긍정적 변화를 보이고 있으며, 코로나 백신 출시에 따른 백신 수송을 위한 냉동장치가 설치된 운송장비와 같은 저온 유통체계 공급 네트워크 역시 수요 급증 추세
- 팬데믹으로 인해 환경 예측이 어려운 최근의 사태에 효과적으로 대응하고 새로운 비즈니스 환경의 예측 가능성을 높이기 위한 가시성(Visibility)은 제조업체에게 매우 중요한 기능으로 자리매김 중
 - (수요급증 제조기업) 생산량을 확대할 때 공급망에 대한 가시성 확보는 매우 중요하며, 부품 부족시 조립 라인의 생산 흐름에 치명적 문제가 발생할 수 있으므로 부품의 멀티소싱(공급망 다원화) 필요
 - (수요둔화 제조기업) 운영에 대한 가시성을 활용하여 생산환경 전반에 걸친 유연성을 높여 신속하게 비용을 낮추거나 향후 예상되는 수요 증가에 시의성있게 대응할 수 있도록 수요예측 전략 구사 필요

2. 미국의 스마트제조 현황 분석

- (시장 규모) 미국의 스마트제조 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 약 8.83%의 성장률을 보이며, 2024년 약 413억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망

〈표 7〉 국가별 스마트제조 시장 규모 및 예상 성장률

(단위: Billion USD)

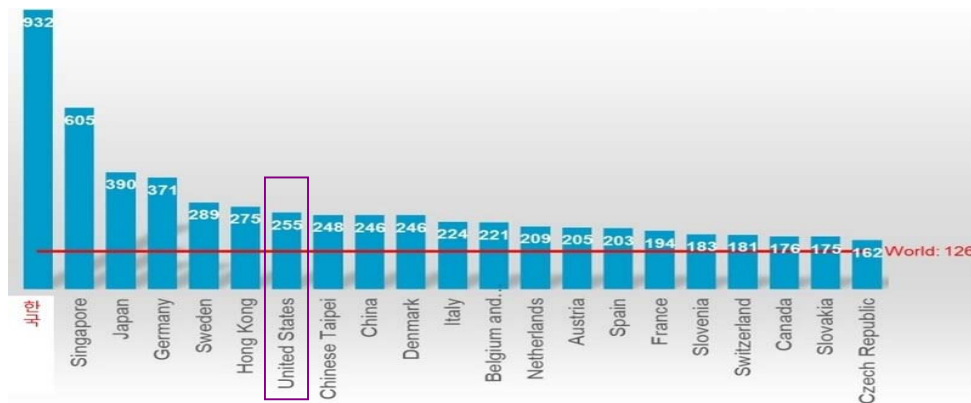
국가	2018년	2019년	2020년 (예상치)	2022년 (예상치)	2024년 (예상치)	CAGR('19-'24)
미국	24.98	27.04	29.32	34.67	41.30	8.83%
중국	23.79	26.47	29.51	36.99	46.97	12.16%
일본	14.85	16.22	17.77	21.49	26.34	10.18%
독일	9.52	10.37	11.33	13.66	16.66	9.94%
한국	8.06	8.9	9.86	12.19	15.28	11.41%

자료: Markets&Markets(2019)

- (산업용 로봇 현황) 미국은 세계에서 7번째로 신규 산업용 로봇을 많이 설치한 국가
 - 미국은 연간 약 3만 800대 신규 산업용 로봇을 설치(세계 3위 규모)하고 있으며, 제조업 직원 1만 명당 255개의 로봇이 설치되어, 세계에서 7번째로 높은 로봇 밀도를 지닌 국가로 평가

[그림 5] 산업용 로봇 밀도 상위국가들(2020)

(단위 : 노동자 1만명당 로봇 대수)



자료: IFR(2020.9.), World Robotics 2021

- (스마트제조·AI 활용을 통한 노동생산성 변화 전망) 미국은 인공지능(AI) 기술을 산업에 활용하여 향후 15년 내에 미국 노동생산성의 최대 35%가 향상될 것으로 전망
 - Accenture와 Frontier Economics의 2020년 자료에 따르면, 미국은 스웨덴(37%) 다음으로 AI를 통해 가장 높은 생산성 증가를 보일 것으로 예상되는 국가로 평가⁷⁾

7) 해당 자료에서 한국은 미평가

〈표 8〉 AI 적용으로 인한 주요국의 노동생산성 향상 예상 비율 (2035년 전망치)

스웨덴	미국	일본	오스트리아	독일	영국	프랑스	스페인
37%	35%	34%	30%	29%	25%	20%	11%

자료: Statista(2020.12.15.) 그래프를 표로 수정 (원출처 : Accenture, Frontier Economics)

■ (스마트제조 기술수준) 미국은 스마트제조 분야의 최고 기술국

- 한국스마트제조산업협회 및 스마트공장추진단에서 전문가 델파이 조사, 기술·시장 동향 분석, 논문·특허분석, FGI 등을 활용하여 평가('18.8월~'18.12월 조사 실시, '19.2월 발표)

〈표 9〉 주요국의 스마트제조 기술수준 및 기술격차 비교

(% : 선도국(미국) 대비 기술수준, 년 : 선도국(미국)과의 기술격차기간)

구분	미국	독일	일본	유럽	한국	중국
기술수준	100.0%	93.4%	79.9%	79.6%	72.3%	66.0%
기술격차(년)	0.0	0.4	1.5	1.5	2.5	3.1

자료: 스마트제조 기술수준조사(한국스마트제조산업협회, 2018.12.)

주: 스마트제조기술을 7개 분야/25개 세부기술로 구분하고, 주요 6개국(한국, 중국, 일본, 독일, 미국, EU)의 기술수준을 분석

■ (미래 생산능력) WEF의 미래 생산능력 보고서(Readiness for the Future Production Report) 분석 결과, 미국은 선도국(Leading Group) 지위를 유지

- 2018년에 WEF에서 발간한 Readiness for the Future Production Report는 약 100개국을 대상으로 미래의 생산능력에 대해 평가
 - 평가는 Drivers of production(생산동인)과 Structure of production(생산구조)의 2가지 축으로 구성
 - * Drivers of production(생산동인)은 Technology & Innovation(기술 혁신), Human Capital(인적자본), Global Trade & Investment(무역·투자), Institutional Framework(제도환경), Sustainable Resources(지속가능 자원), Demand Environment(수요환경)의 6개 세부 지표로 구성
 - * Structure of Production(생산구조)는 Complexity(경제복잡성)과 Scale(규모)로 구성

[그림 6] 미국의 미래 생산능력 평가



자료: WEF(2018)

〈표 10〉 주요국 WEF 미래 생산능력 평가

구분 (지표별 가중치)		국가별 점수 (순위)									
		일본		중국		독일		미국		한국	
생산동인	종합	6.8	16위	6.1	25위	7.6	6위	8.2	1위	6.5	21위
	기술·혁신 (20%)	6.6	16위	5.7	25위	7.2	8위	8.5	1위	6.6	17위
	인적자본 (20%)	6.0	28위	5.6	40위	7.5	7위	7.9	3위	5.9	30위
	무역·투자 (20%)	6.2	27위	7.2	9위	7.3	8위	7.7	5위	6.8	17위
	제도환경 (20%)	7.8	17위	4.9	61위	8.2	14위	8.6	9위	6.9	25위
	지속가능자원 (5%)	6.7	39위	5.5	66위	7.8	13위	6.7	37위	6.5	46위
	수요환경 (15%)	7.8	3위	7.9	2위	7.5	4위	8.5	1위	6.4	13위
생산구조	종합	9.0	1위	8.2	5위	8.7	3위	7.8	7위	8.9	2위
	경제복합성 (60%)	10.0	1위	7.1	27위	9.4	3위	8.6	8위	9.0	4위
	규모 (40%)	7.5	5위	10.0	1위	7.6	4위	6.6	10위	8.7	2위

자료: WEF(2018)

주: 각 점수는 10점 만점

■ (미국 스마트공장 특징) 독일의 스마트공장이 제조/생산 공장에 초점을 두고 있다면, 미국의 스마트공장은 고객 만족의 극대화를 목표로 한다는 점에서 차별화

- 미국은 공장의 영역을 넘어 고객의 요구사항을 반영할 수 있는 것을 스마트공장의 목표로 제시
 - (Nike ID) 공장에서 대량으로 생산하던 운동화를 나만의 색깔과 디자인을 입혀 나만의 신발이라는 새로운 경험을 제공
- 또한 미국의 경우 기존 사물인터넷(IoT)의 연장선에서 스마트공장을 실리적으로 추진한다는 점이 특징으로, 다양한 물리적 기계들을 센서 네트워크로 연결시키고, 여기서 획득된 생산 현장의 빅데이터들을 첨단기법으로 분석하여, 당장 확보 가능한 사업상 효익을 다양하게 취하는 전략 구사
 - 이에 개별기업들은 인더스트리4.0보다는 산업인터넷(Industrial Internet, GE), 연결된 기업(Connected Enterprise, Cisco & Rockwell) 등 네트워킹을 강조하는 명칭으로 스마트공장을 칭함
- 반면 독일의 스마트공장은 인간과 기계의 협업을 강조하며, 인간과 자율로봇, 다양한 자동화 장비들이 함께 일하는 공장이 목표
 - 쿠카나 아우디, 유로드라이브, FESTO처럼 스마트공장이 구현된 공장에서는 다양한 자동화 장비들이 복잡한 고정밀 작업이나 힘들고 위험하며 단조로운 작업들을 맡게 되면서 인간의 일은 더 안전하고 용이해지는 특징점이 있음
- 일본도 인간 중심의 스마트공장을 추구하는 것이 특징인데, 주요 추진주체인 IVI의 경우 사물인터넷 시대에 인간 중심의 제조가 어떻게 진화해 나갈 것인지에 대한 고민이 필요함을 강조

- 즉 공장 안팎으로 벌어지는 여러 이상 상황에 대하여 시의적절하고 효과적으로 대응하는 현장 소집단 체제의 강점은 유지하되, 개별 숙련자의 경험이나 지식에 대한 지나친 의존을 해소하기 위한 사물인터넷 및 인공지능 기술을 활용하는 것이 필요함을 주장

〈표 11〉 미국-독일-미국의 스마트공장 전략 비교

	미국	독일	일본
추진 주체	- 대기업(GE, Intel, Cisco) 주도 - 산·학·연 연계는 미흡 - ICT 대기업들의 참여, 관심	- 정부 및 업계 협회 주도 - 활발한 산·학·연 연계 - 중소기업·중견기업들의 적극 참여	- 전기, 로봇, 전자/부품 대기업들의 사업화 중심 - 일반 기업들도 자체 도입 추진
대표 협의체	- IIC(Industrial Internet Consortium) - 개방적, 다양한 산업군을 포함	- Platform Industrie 4.0 (부분 개방적, 제조업에 초점)	- IVI(Industry value Chain Initiative) - RRI(Robot Revolution Initiative)
- 표준화 전략	- De Facto Standards - 시장경쟁 기반 국제 표준화 지향	- De Jure Standards - ISO, IEC 활용 국제 표준화 지향	- Loose Standards - Open-and Close
전략적 시각	- 단기 관점, 기계/공장 중심	- 장기 관점, 국토 전역	- 중단기 관점, 기계/공장 수준
전략 방향	- IoT 연장선 상에서 새로운 사업모델, 수익흐름 창출 - Installed base의 전략적 활용	- 차세대 생산체제 구축 - 독일 산업생태계 생산성 제고 - 공장을 만드는 공장	- 제3의 현실적 노선 탐색 - 기존 생산성 제고 방식의 한계 돌파를 위한 보조수단으로 활용
인간 관점	- 인간에 대한 관점 부족	- 인간과 기계의 협업	- 인간 중심의 자동화

자료: LG경제연구원, '미국 독일 미국의 스마트 팩토리 전략', 2016.12.28.

II 주요 정책 현황

1. 미국의 제조업 주요 정책

가. 제조업 확장 파트너십(Manufacturing Extension Partnership, MEP)

■ MEP는 미국 국립표준기술연구소가 운영하는 (중소)제조기업 대상의 기술 채택·활용을 지원하는 프로그램으로 1989년부터 추진 중

- NIST(National Institute of Standards and Technology, 국립표준기술연구소)가 프로그램 운영을 총괄하며, 각 지역(주)에 소재한 센터에서 지자체, 지역 제조 기업, 대학, 기관 등이 참여하는 형태로 진행(한국산업기술진흥원, 2018)
 - (추진목표) 미국의 50개 주와 푸에르토리코에 소재한 MEP 센터를 통해 중소기업의 ① 생산공정 개선, ② 제품 혁신 촉진, ③ 기술역량 업그레이드
 - (실행방법) 제조업체, 대학·교육기관, 주 정부, 연구·조사기관, NIST의 협력을 통한 제조기업의 기술 이전 촉진 및 가속화를 수행
 - (기금조성) 연방정부 지원금, 주 정부 및 지방정부 지원금, MEP 센터에서 제공하는 서비스 수수료 등을 활용해 자금 조달
- 미국 전역에 있는 51개의 센터가 핵심적 추진 주체로 지역의 제조기업을 지원
- 이외에도 NIST(국립표준기술연구소) 사무국, 자문위원회(Advisory)가 각각 프로그램 전체 기획 및 조율, 프로그램 계획 및 전략의 건전성 평가 등의 역할을 수행
- MEP 프로그램의 핵심적 특징 : ① 미국 50개 주와 푸에르토리코에 소재한 51개 MEP센터 기반 전국적인 네트워크 형성, ② 제조기업이 소재한 지역의 실정을 반영한 민-관 파트너십 구축, ③ 연방 기금, 주 정부 투자, 민간기업의 수수료를 통해 기금 조성, ④ 모든 제조기업에게 높은 가치를 창출하는 시장 중심의 프로그램, ⑤ 서비스 효과를 극대화하기 위한 파트너들의 적극적 활용, ⑥ 중소기업들을 대상으로 하는 기술 및 노하우 이전

■ MEP 추진경과

- MEP 프로그램은 미국 중소기업체의 신기술 개발과 활용이 제조산업 및 국가경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미친다는 전제하에 추진
 - 1980년대 중반, 의회에서 자국 중소기업체의 경쟁력 강화와 중장기적 관점의 경제성장, 생산성

향상을 위한 기술 발전 및 중소기업의 역할에 관심을 가짐

* 대기업 대비 직원당 2.5배 높은 혁신을 창출하는 등 일자리 창출과 혁신에 기여도가 높은 중소제조업체에 주목

- 미국 제조산업 경쟁력 제고를 위해서는 중소제조업체가 새로운 첨단기술을 활용하도록 하는 것이 필요하다고 평가
- 그러나 실제 미국의 중소기업은 기술에 대한 부족한 관심, 재정적 이슈, 정보의 불충분성, 부족한 장비, 기술적 혜택에 대한 이해 부족 및 과소평가 등에 의해 첨단기술 활용에 소극적
- 이에 MEP는 다양한 중소기업의 문제와 애로사항을 해결하는 것을 실천과제로 설정
- 이후 미국 의회는 1988년 중소제조기업의 신기술 발굴과 채택을 지원하는 ‘홀링스 제조업 확장 파트너십 (Hollings Manufacturing Extension Partnership)’ 프로그램이 포함된 ‘종합 무역 및 경쟁력 법안 (Omnibus Trade and Competitiveness Act, P.L. 100~418)’을 승인
- MEP 프로그램의 경우, 초기에는 단기적 문제해결에 초점을 두었으나 2000년대 이후에는 통합적이고 전략적인 관점에서 기술지원 및 기술혁신 촉진으로 방향 선회
- (명칭의 변화) 1988년에는 ‘제조업 기술이전을 위한 지역센터(Regional Centers for the Transfer of Manufacturing Technology)’라는 명칭으로 시작
 - 1988년 이후에는 ‘제조기술센터(Manufacturing Technology Centers)’, ‘제조 확장 파트너십 (Manufacturing Extension Partnership)’ 등으로 표기
 - 2010년 ‘미국 경쟁력 재승인법(America COMPETES Reauthorization)’에서 ‘홀링스 제조업 확장 파트너십(Hollings Manufacturing Extension Partnership)’ 과 ‘홀링스 제조업 확장 센터(Hollings Manufacturing Extension Centers)’로 프로그램명과 센터명을 변경·확정
- (프로그램의 변화) 처음에는 NIST에서 개발된 기술을 중소제조기업으로 기술이전 및 전수하는 것을 목적
 - 1990년 초반에 기술과 비즈니스 내용을 포함하여 중소기업의 요구에 대응하는 것으로 통합적 지원으로 변화
 - 미국 전역에 MEP 센터를 설립하여 센터-중소제조기업간 최적의 생산공정 방안과 신기술 상호 전달, 전파, 교육 등에 집중
 - 이후 MEP 활동은 혁신과 성장전략, 사이버 보안, 상업화, 린 생산, 프로세스 개선, 인력 훈련, 공급망 최적화 및 수출에 중점

〈표 12〉 MEP 프로그램의 지원내용과 방향의 시기별 변화 개요

시기별	주요 지원내용 및 지원 방향
설립 초기(1988)	- NIST의 기술 이전 및 전수에 집중
1989~1991	- 중소제조기업이 접근 가능한 미국 전역의 MEP 센터 설립을 통해 자국내 중소제조기업에게 최적의 생산 공정 방안과 최신 기술의 전달 및 전파, 교육 등에 집중

시기별	주요 지원내용 및 지원 방향
1991~90년대 후반	- 미국 회계감사원(General Accountability Office, GAO; 現 Government Accountability Office)이 MEP 프로그램이 중소기업의 수요와 맞지 않다는 지적('91) - 이에 지원내용과 방향을 △생산공정 상 당면과제, △직원교육, △마케팅 계획 수립, △장비 및 컴퓨터 업그레이드 등 중소기업의 생산성과 경쟁력 제고에 도움이 되는 단기적 문제해결에 집중하는 것으로 변화
2000년대	- 기존의 단기적인 문제해결 중심에서 전략적인 통합 서비스 지원으로 변경 - 중소기업의 효율성을 제고하기 위한 개선 프로그램에서 비용절감 및 신규 매출시장·제품 창출을 통한 수익성 개선을 지원하는 것으로 변화
2010년 이후	- 주요 중점 : △혁신전략, △상업화, △린(Lean) 생산, △공정 개선, △인력교육, △ 공급망 최적화 및 수출 지원 등을 강조 - 이후 △제품 개선, △신제품 개발, △공정개발 개선 등의 기술혁신 가속화에 집중 - 이를 위해 ①기술탐색과 이전, ②공급업체 탐색, ③B2B 네트워크 운용, ④린 생산 지원, ⑤시장정보 제공, ⑥NIST와 공동 연구개발, ⑦중소기업 지원을 위한 연방정부 프로그램 활용 등의 활동 전개
2020년 코로나 이후	- 미국 전역에 설치된 51개의 MEP 센터 및 385개의 서비스센터를 통해 NIST에서 개발된 제조기술·기법에 대한 시연·교육·재교육·기술 이전 활동 수행 중 - 스마트 제조는 기존의 반복공정을 통한 생산효율성 제고에서 벗어나 에너지와 천연자원을 절약함과 동시에 환경적 악영향을 최소화하는 경제적인 제조방식으로 지속가능한 제조를 목표

자료: 한국산업기술진흥원, '미국의 제조업 확장 파트너십(MEP) 프로그램 현황과 시사점(2018) 부분 재인용 및 내용 재구성'
한국산업기술진흥원, '산업기술동향 위치', '미국 제조업확장파트너십(MEP) 개괄', 2021.2.5 부분 재인용 및 내용 재구성

■ MEP 추진체계⁸⁾

- MEP 센터는 미국 지역의 중소 제조기업을 지원하는 역할 수행
 - 기업들에 기술적·관리적 지원 서비스를 제공(금융 지원 제외)
 - 선정된 기업에 5년간 운영권을 부여하며 1회 연장 가능
 - 센터의 운영 비용은 매칭펀드 방식으로 연방정부 지원금(50%)과 비 연방기금(50%)을 통해 충당

〈표 13〉 MEP 센터의 선정 기준(요건)

- (1) 훈련 및 교육, 기술 이전, 산업 분야의 요구에 대응하는 제조기술의 활용성 부분 등을 주로 평가
- (2) 제공되는 서비스의 품질
- (3) 서비스 지역의 범위와 지리적 다양성
- (4) 연방정부의 지원금 이외에 기타 자금조달·현물출자액 비율

자료: 한국산업기술진흥원(2018)을 토대로 연구진 재작성

8) Congressional Research Service(2019), 한국산업기술진흥원(2018)

- MEP 사무국⁹⁾은 MEP Advisory Board(자문위원회)와 51개 센터 및 해당 감독위원회가 포함되어 있으며 국장·부국장(Director and Deputy Director), 4개의 부문(Division)과 산하의 4개 그룹(Group)과 7개의 팀(Team)으로 구성
 - 국장, 부국장은 MEP 사무국을 통솔하고, MEP 자문위원회의 자문을 참고해 전체 MEP 프로그램을 운영
 - 국장은 ① 재무관리·센터 운영 부문 ② 대외협력 성과 및 지원부문을, 부국장은 ③ 프로그램, 파트너십 부문, ④ 시스템 학습 및 관리 부문을 맡아 역할 분담

① 4개 부문(Division)

- 재무관리 및 센터 운영 부문(Financial Management and Center Operations Division) : MEP 활동 지원을 위해 지급된 연방 기금에 대한 감독
- 프로그램 및 파트너십 부문(Programs and Partnerships Division) : 파트너십을 개발·유지시키고 MEP 센터의 서비스를 향상시키는 프로그램을 창출·실행
- 대외협력, 성과 및 지원 부문(External Affairs, Performance, and Support Division) : 내·외부 이해 관계자와의 관계 및 고객 서비스 담당
- 시스템 학습 및 관리 부문(System Learning and Management Division) : 51개 MEP 센터가 제조기업에게 서비스를 제공하는 분야의 지원 담당

② 4개 그룹(Group)

- 센터 운영, 재무관리 그룹(Center Operations and Financial Management Group) : 센터 재무 검증을 담당하며, △협약(cooperative agreement) 체결, △운영 지원 및 지침을 MEP 센터에 제공, △지역관리자와 NIST 보조금 관리 부서와 협력하여 센터의 MEP 시스템을 지원
- 마케팅, 커뮤니케이션 그룹(Marketing and Communications Group) : 외부메시지 제공 및 외연 확대(outreach) 활동을 담당하며, △MEP가 제조기업 지원 활동임을 외부에 홍보, △현지 MEP센터와 협력하여 브랜드 이미지 및 마케팅 활동 수행, △MEP 자문위원회의 역할 조정
- 제조 연구, 프로그램 평가 그룹(Manufacturing Research and Program Evaluation Group) : MEP 센터 시스템에 대한 평가를 담당하고, △경제 조사 및 연구 수행, △전문가 패널 평가(peer panel review) 프로세스, △MEP 성과 관련 데이터 보고 지원
- 지역 관리 그룹(Regional Management Group) : MEP 센터들과 정기적으로 상호 작용하는 역할을 수행하며, △센터 평가 수행, △MEP 네트워크의 전반적인 상태 및 지속 가능성에 대한 평가, △MEP 센터, 주, 현지의 기타 단체 및 업계 리더와 협력하여 현지 제조 생태계에 초점을 둔 파트너십 개발·지원

9) Congressional Research Service (2019)

〈표 14〉 MEP 사무국 조직체계

부문(Division)	그룹(Group)	팀(Team)
재무관리 · 센터 운영 부문	• 센터 운영, 재무관리 그룹	- 재무/예산팀(Finance/Budget Team)
프로그램, 파트너십 부문		- 응용개발팀(Team Applied Development) - 파트너십팀(Team Partnerships) - 시스템개발팀(Team System Development)
대외협력, 성과 및 지원 부문	• 마케팅, 커뮤니케이션 그룹 • 제조 연구, 프로그램 평가 그룹	- 행정팀(Administrative Team) - IT팀(IT Team)
시스템 학습 및 관리 부문	• 지역 관리 그룹	- 시스템학습팀(System Learning Team)

자료: 한국산업기술진흥원, 미국의 '제조업 확장 파트너십(MEP)' 프로그램 현황과 시사점, 2018.5

■ MEP 전략 계획(MEP Strategic Plan)¹⁰⁾

- NIST MEP는 국가 네트워크 전략 계획을 발표(2017)하며 네 가지 목표를 제시
 - (1) Empower U.S. manufacturers(자국 제조기업 역량 강화): 혁신적인 제조기술과 고급 기술 솔루션의 채택을 통해 숙련된 인력을 채용할 수 있도록 지원
 - (2) Champion manufacturing: 미국 경제에 있어 제조업 기반의 중요성을 홍보하고 국가안보 이익을 보호함으로써 제조업의 혁신에 대한 인식 조성 및 인력 개발 파트너십 및 MEP 국가 네트워크에 대한 인식을 극대화
 - (3) Leverage partnerships(파트너십 활용): 국가, 지역, 연방정부의 파트너십을 활용하여 시장 침투도를 높이고, 제조기술 발전을 지원하는 확장된 서비스 제공 모델을 구축
 - (4) Transform the network(네트워크 전환): MEP의 지식과 경험을 극대화하여 통합 국가 네트워크 운영하고자 학습 조직 플랫폼을 활용하여 효율성을 높이고, 탄력적이고 적응력이 뛰어난 미국의 제조 기반을 지원함으로써 국가 네트워크를 구축

10) Congressional Research Service(2019), "Manufacturing Extension Partnership", CRS Report.

〈표 15〉 미국 MEP 51개 센터 현황

No.	지역	센터명
1	앨라배마	Alabama Technology Network
2	알래스카	MAKE Partnership
3	애리조나	RevAZ
4	알칸사스	Arkansas Manufacturing Solutions(AEDC Manufacturing Solutions)
5	캘리포니아	California Manufacturing Technology Consulting
6	콜로라도	Manufacturer's Edge
7	코네티컷	Connecticut State Technology Extension Program
8	델라웨어	Delaware Manufacturing Extension Partnership
9	플로리다	FloridaMakes
10	조지아	Georgia Manufacturing Extension Partnership
11	하와이	INNOVATE Hawaii
12	아이다호	TechHelp
13	일리노이즈	Illinois Manufacturing Excellence Center
14	인디애나	Purdue Manufacturing Extension Partnership
15	아이오와	Iowa Center for Industrial Research and Service
16	캔자스	Mid-America Manufacturing Technology Center
17	켄터키	Advantage Kentucky Alliance
18	루이지애나	Manufacturing Extension Partnership of Louisiana
19	마인네	Maine Manufacturing Extension Partnership
20	메릴랜드	Maryland MEP
21	매사추세츠	Massachusetts Manufacturing Extension Partnership
22	미시간	Michigan Manufacturing Technology Center
23	미네소타	Enterprise Minnesota
24	미시시피	Mississippi Manufactures Association-Manufacturing Extension Partnership
25	미주리	Missouri Enterprise
26	몬태나	Montana Manufacturing Extension Center
27	네브래스카	Nebraska Manufacturing Extension Partnership
28	네바다	Nevada Industry Excellence
29	뉴햄프셔	New Hampshire Manufacturing Extension Partnership
30	뉴저지	New Jersey Manufacturing Extension Program
31	뉴멕시코	New Mexico Manufacturing Extension Partnership
32	뉴욕	New York Manufacturing Extension Partnership
33	노스캐롤라이나	North Carolina Manufacturing Extension Partnership
34	노스다코타	Impact Dakota
35	오하이오	Ohio Manufacturing Extension Partnership
36	오클라호마	Oklahoma Manufacturing Alliance
37	오리건	Oregon Manufacturing Extension Partnership
38	펜실베이니아	Pennsylvania Manufacturing Extension Partnership
39	푸에르토리코	Puerto Rico Manufacturing Extension Inc
40	로드아일랜드	Polaris MEP
41	사우스캐롤라이나	South Carolina Manufacturing Extension Partnership
42	사우스다코타	South Dakota Manufacturing and Technology Solutions
43	테네시	Tennessee Manufacturing Extension Partnership
44	텍사스	TMAC
45	유타	University of Utah - MEP Center
46	버몬트	Vermont Manufacturing Extension Center
47	버지니아	Genedge Alliance
48	워싱턴	Impact Washington
49	웨스트버지니아	West Virginia Manufacturing Extension Partnership
50	위스콘신	Wisconsin Center for Manufacturing and Productivity
51	와이오밍	Manufacturing-Works

자료 : 한국산업기술진흥원(2018), 「미국의 제조업 확장 파트너십(MEP) 프로그램 현황과 시사점」, 『산업기술정책 브리프』, pp.7-8

■ 지원 및 활동 내용

- 주요 지원 및 활동 내용은 네트워크 형성 지원, 연구 협력 촉진 지원, 센터 공동 프로젝트 지원, 기타 보조금 지급 등
- 네트워크 형성 지원(Business-to-business Networks): 제조업에 기술-서비스-제품-구매자 및 수요자를 연결하는 지원 활동
 - 2014년: 네트워크를 개발하고 구축 및 유지하기 위한 (시범)프로젝트에 약 250만 달러 지원(10개 센터)
- 연구 협력 촉진 지원: 지역 센터와 연구소 간 협업 장려 및 제조기업으로의 기술 이전 지원
 - 14개 센터, 총 120만 달러 지원
- 센터 공동 프로젝트 지원: 전국 네트워크 강화를 위한 센터와 센터 간 공동 프로젝트를 지원
 - 총 7건의 프로젝트를 금액 및 기간을 차등하여 지원
- Make it in America Challenge : 일자리 창출 가속화, 비즈니스 투자 장려를 위해 주로 중소 제조기업의 공급망 연결성 향상에 중점을 두고 정책 보조금을 지원
- 첨단제조업 일자리 및 혁신 엑셀러레이터 챌린지(Advanced Manufacturing Jobs and Innovation Accelerator Challenge): 지역의 첨단제조 역량을 제고시킬 수 있는 지역 파트너십 구축 및 강화를 목표로 근로자 훈련 프로그램 실행, 중소 제조기업 대상으로 국립 연구소나 대학 연구기관 등과의 협력 연계 등 지원
- 제조기술 엑셀러레이터 센터(Manufacturing Technology Acceleration Centers): 제조기업 경쟁력 제고와 시장점유율 증가를 위해 필요한 새로운 기술 이전 및 사업화 방식 모색 지원

〈표 16〉 MEP 센터 공동 프로젝트 지원 예시

(단위: 달러)

지역	지원 내용 및 공동 참여 센터	기간	금액
조지아	기계 공장의 신 시장 창출 및 신기술 구현 지원(7개 센터)	3년	34만6천
	(DoT(교통부)-NIST의 협력 사업) 공급자 연결 포럼 사업 수행(7개 센터)	7개월	3만5천
뉴저지	식품 안전 현대화법과 역량 구축 지원 프로그램 수립(10개 센터)	2년	97만 4천
버지니아	중소형 의료 기기 및 도구의 글로벌 경쟁력 향상 등 요구사항 해결(6개 센터)	2년	1백만
네바다	중소 제조업체의 성장 서비스 및 공급사슬 개발 등 지원(8개 센터)	2년	1백만
미시간	네트워크 사이버 보안 프로그램 개발 지원(5개 센터)	1년	78만 5천
노스캐롤라이나	중소 제조기업(소도시) 공급사슬 현대화 및 사업 확장 지원(2개 센터)	3년	1백만

자료: 한국산업기술진흥원(2018), 재구성

주: 지원 금액 및 기간 2018년 기준

■ 폐지 논란 이슈

- MEP 프로그램은 美 행정부와 의회의 지지를 받기도 하였으나, 대규모 지원금 삭감 또는 폐지의 대상이 되기도 하는 등 논란의 이슈 계속
 - '89년 프로그램이 시작된 이후 행정부와 의회 상황에 따라 차이는 있었지만, 연방정부의 MEP 지원금 규모는 일정 수준을 유지
 - 조지 W. 부시 행정부가 '09년 프로그램 폐지를 시도하였는데, '09년 최종 예산안에서 프로그램 지원 중단을 제안하며 'MEP 센터 자립을 위한 질서있는 변화(The orderly change of MEP centers to a self-supporting basis)'를 위해 400만 달러를 요청
 - 이와 비슷하게 트럼프 행정부도 점진적 폐지를 시도한 바 있는데, '18년 예산안에서 MEP 센터에 대한 연방 정부 지원 폐지와 '질서있는 단계적 축소(orderly wind down)'를 위해 600만 달러를 요청했으나 실제로 의회는 1억 4천만 달러의 예산을 승인
 - 이후 비용 분담, 연방 정부 지원금 논란 및 폐지 논란 등으로 인해, 2019년 의회는 예산 미승인

〈표 17〉 MEP 프로그램의 논란 : 유지 vs. 폐지

유지 입장	폐지 입장
- 미국 중소기업은 미국 경제와 생산, 고용 등에서 핵심적 역할을 담당 - MEP 프로그램은 중소기업이 확보할 수 없거나, 확보하기 위해 높은 비용을 지불해야 하는 정보와 자원을 제공	- MEP와 유사하거나 대체가능한 대안적인 서비스들이 존재 - 연방정부 분담금 지원을 센터 운영 6년차 이후 무기한으로 확대한 것은 최초 법률안 정신에 위배 - MEP가 연방정부 지원금을 확대 혹은 지속하면서도, 서비스 비용의 일부를 부당하게 납세자에게 전가

자료 : 한국산업기술진흥원, '미국의 제조업확장파트너십(MEP) 프로그램 현황과 시사점', KIAT 산업기술정책 브리프, 2018.5

나. 미국의 첨단제조정책 (Advanced Manufacturing Policies)

- 美 정부는 '09년부터 미국 제조업의 부흥과 경쟁력 강화를 위한 기본계획을 수립하고, 이를 위해 단계적으로 과학기술자문위원회(PCAST) 등 관련 기구 설립 및 국가전략 계획 (National Strategic Plan for Advanced Manufacturing)을 수립하여 추진
 - 오바마 행정부는 첨단제조업(Advanced Manufacturing)을 국가혁신의 근간으로 보고, 이 분야의 고용 창출과 경쟁력 제고를 위한 노력 강조
 - 첨단제조업 경쟁력 제고를 위해 제조업 사양론 극복과 신기술 중심의 제조산업 부흥의 필요성을 제기

〈표 18〉 미국의 첨단 제조업 정책 개요

발표일	정책명	주관부처	주요 내용
'09.12	미국 제조업 부흥을 위한 기틀 (A Framework for Revitalizing American Manufacturing)	대통령실	제조업 부흥을 위한 로드맵 제시 • 숙련된 노동자 육성, 신기술 창조 분야 투자, 안정적이고 효율적인 자본시장 육성 등 7개 분야 제시
'10.7	'미국에서 제조하기' 계획 (Make It In American Plan)	美 하원	양질의 일자리 확보를 위한 환경조성이 목적 • 교육, 기업가정신, 인프라의 3개 핵심 항목에 대한 입법
'11.6	첨단 제조업 분야에서의 미국 리더십 확보 방안 (Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing)	대통령실, 대통령 직속 과학기술 자문위원회 (PCAST)	첨단 제조업 육성을 위한 방안 제시 • 첨단 제조업 구상(AMI) 출범 • 세제 개선 ¹¹⁾ • 연구교육훈련 지원 ¹²⁾
'12.2	첨단 제조업을 위한 국가전략계획 (National Strategic Plan for Advanced Manufacturing)	대통령실, 국가과학 기술위원회 (NSTC)	첨단 제조 R&D 분야의 연방정부 프로그램과 활동을 설정하기 위한 전략 • 5대 목표 : 중소기업 투자 촉진, 전문인력 양성, 파트너십 구축, 연방정부 투자의 최적화, 첨단제조 R&D 부문의 투자 확대 제시
'12.7	첨단 제조업 분야의 국내 경쟁력 제고 방안 (Report to the President on Capturing Domestic Competitive Advantage in Advanced Manufacturing)	대통령실, 대통령 직속 과학기술 자문위원회	제조업 경쟁력 강화를 위한 16가지 권고사항과 11개 기술 분야 선정 • 16가지 권고사항은 크게 혁신 조성, 인재 양성 및 활용, 비즈니스 환경 개선으로 구분
'13.1	제조 혁신을 위한 국가 네트워크 (National Network for Manufacturing Innovation: A Preliminary Design: NNMI)	대통령실, 대통령 직속 과학기술 자문위원회	제조혁신을 위한 국가 네트워크 로드맵 • 네트워크 설립 취지 및 배경 • 제조 혁신을 위한 연구소의 특성 및 운영
'14.3	2014-2018 전략 기획서 (America is Open for Business)	상무부	오바마 2기 정부의 전략 기획서로 무역 및 투자 활성화, 혁신 역량 강화를 통해 제조업 경쟁력을 강화하고 일자리를 창출하는 것이 목적

자료 : (1) 대외경제정책연구원(KIEP), '미국의 제조업 경쟁력 강화정책과 정책 시사점', 연구보고서 14-21, 2014.12, (2) 한국산업기술진흥원, '미국 제조업 경쟁력 강화를 위한 11개 횡단형(Cross-Cutting) 기술 분석', KIAT 산업기술전략 Issue Paper, 2014-S-04를 참조하여 재작성

11) 법인소득세를 개혁하여 한계세율을 OECD 회원국 수준으로 인하하고, R&D 세액공제 영구화와 공제율 17% 인상을 제안

12) GDP의 3%를 R&D에 투자할 것을 제안

① 미국 제조업 부흥을 위한 기틀¹³⁾(A Framework for Revitalizing American Manufacturing, '09.12)

■ 오바마 정부는 美 제조업이 기술수준은 우수한 반면, 다른 경쟁국과 비교해 상업화 수준은 미흡하다고 판단하고, 미국 제조업의 부흥과 경쟁력 강화를 위한 정책 및 로드맵을 마련

- 약 10개월에 걸친 작업 끝에 ‘미국 제조업 부흥을 위한 기틀’(‘09.12)이라는 로드맵을 제시
- 미국의 중장기 추진계획에 제조업 부흥이 포함되어 있으며, 주요 내용으로는 숙련된 노동자 육성, 신기술 창조 분야 투자, 안정적이고 효율적인 자본시장 육성 등의 7개 분야의 정책과제 제시

* 7개 분야 정책과제 : ① 근로자의 기술습득 기회 제공, ② 새로운 기술과 비즈니스에 대한 투자, ③ 안정적이고 효율적인 자본시장, ④ 지역사회의 근로자 지원, ⑤ 첨단 수송 인프라 투자, ⑥ 공정 경쟁, ⑦ **제조업 중심의 비즈니스 분위기 개선**

② Make It In American Plan(MIIA, 2010)

■ 미국의 첨단제조정책은 新제조업으로의 전환, 신규 일자리 창출 등과 연계되어 추진

- 미국 내 기업들이 양질의 일자리를 확보하기 위한 환경을 조성하는 것이 목적
 - (제안) 2010년 7월 22일, 美 하원의원 Whip Steny Hoyer가 MIIA Plan 일자리 계획을 제시
 - (목적) MIIA Plan은 미국에서 자국 기업들이 양질의 일자리를 창출, 확보하기 위한 최상의 조건을 조성
- 2010년 이후 약 19개의 관련 법이 제정
 - 자국 기업이 자재를 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 지원하는 제조업 활성화 법률, 일자리 해외 유출을 막기 위한 해외 아웃소싱 제한 법률, 세금 감면 및 대출 정책 등이 주요 내용
 - 급변하는 대내외 경제 환경을 반영하기 위해 국민(시민)의 의견을 수렴하고 핵심 사항으로 제시
- 쏠 산업에 걸쳐 첨단 제조를 실현함과 함께 정부와 산학연의 협력을 통한 미국 경제 체질 및 혁신 시스템을 장기적으로 개선하는 정책(정은미 외, 2019)
- MIIA 계획 관련 입법활동은 이후 교육, 기업가정신, 인프라의 3개 핵심항목에 대한 입법을 제안
 - (교육) 접근이 용이하고 수용가능한 교육과 훈련의 제공, 경력 관리 제도 홍보 등
 - (기업가정신) 의료, 은퇴 보장과 같은 인센티브를 가능하게 하여 새로운 창업자(기업인)들을 격려
 - (인프라) 기존의 낡은 인프라를 교체하거나 수선하여 새로운 일자리 창출 및 혁신 인프라 조성·구축 지원

13) The White House(2012c), Remarks by the President at the Signing of the Manufacturing Enhancement Act of 2010, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/08/11/remarks-president-signing-manufacturing-enhancement-act-2010>(accessed September 21, 2014)

〈표 19〉 MIIA의 19개 법안 내용

1. 미국 제조업 활성화법 U.S. Manufacturing Enhancement Act [Public Law 111-227, signed into law 08/11/10]
2. 미국 특허 보호법 Protecting American Patents [Public Law 111-224, signed into law 08/10/10]
3. 해외 아웃소싱 제한법 Preventing Outsourcing [Public Law 111-226, signed into law 08/10/10]
4. 소기업 일자리 활성화법 Small Business Jobs Act [Public Law 111-240, signed into law 09/27/10]
5. 재향군인 에너지 일자리와 훈련법 Energy Jobs and Training for Veterans Act [Public Law 111-275, signed into law 10/13/10]
6. 미국 경쟁력 재승인법 America COMPETES Reauthorization Act [Public Law 111-358, signed into law 01/04/11]
7. 소기업 혁신 연구 및 기술 이전 프로그램 재허가 프로그램 Reauthorization of Small Business Innovation Research (SBIR) and Small Business Technology Transfer (STTR) programs [Public Law 112-81, signed into law 12/31/11]
8. 미국 발명법 Leahy-Smith America Invents Act [Public Law 112-29, signed into law 09/16/11]
9. 수출입 은행 재허가법 Export-Import Bank Reauthorization Act [Public Law 112-122, signed into law 05/30/12]
10. 인프라 개선 재허가법 Surface Transportation Reauthorization [Public Law 112- 141, signed into law 07/06/12]
11. 인력 혁신 및 기회법 Workforce Innovation and Opportunity Act [Public Law 113-128, signed into law 07/22/14]
 - a. 미국 노동자 역량 강화법 American Manufacturing Efficiency & Retraining Investment Collaboration (AMERICA Works) Act [Public Law 113-128, signed into law 07/22/14]
 - b. 일자리 강화법 Strengthening Employment Clusters to Organize Regional Success (SECTORS) Act [Public Law 113-128, signed into law 07/22/14]
 - c. 실습훈련법 The On-The-Job Training Act [Public Law 113-128, signed into law 07/22/14]
 - d. 성인교육 및 경력성장법 Adult Education and Economic Growth Act [Public Law 113-128, signed into law 07/22/14]
12. 제조업 경쟁법 2013 American Manufacturing Competitiveness Act of 2013 [Public Law 113-235, signed into law 12/16/14]
13. 수출입은행 재허가법 2015 Export-Import Bank Reauthorization (included in the Surface Transportation Reauthorization and Reform Act of 2015)[Public Law 114-94, signed into law 12/4/15]
14. 제조업 경쟁법 2016 American Manufacturing Competitiveness Act of 2016 [Public Law 114-159, signed into law 5/20/16]
15. 여성기업가 활성화법 Promoting Women in Entrepreneurship Act [Public Law 115-6, signed into law 2/28/17]

자료 : 임재성, 송형권, '미국 제조업 부흥정책 분석과 우리나라 산업정책에 대한 시사점', 2019.11.30., 한국인더스트리4.0협회

③ 첨단제조분야에서의 미국 리더십 확보 방안(Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing, 2011) (PCAST¹⁴), PITAC¹⁵)

■ 대통령 직속 과학기술자문위원회(PCAST)가 2011년 6월 발표한 ‘첨단제조분야에서의 미국 리더십 확보 방안’ 보고서에는 미국 제조업의 정책 방향에 대한 3가지 제안이 포함

- (첨단 제조업 지원방향) 상무부, 국방부, 에너지부가 주도하고, 각 담당기관은 격년으로 대통령에게 보고서를 제출하며, 산하 이니셔티브를 통해 첨단 제조업에 대한 구상을 보완하여 연간 5억 달러를 투자하고 4년에 걸쳐 10억 달러로 지원 확대
- (세제 개선) 법인소득세 한계세율을 OECD 회원국 수준으로 인하하고, R&D 세액공제를 영구화하고 공제율을 17%로 인상
- (연구·교육·훈련 지원) 국립과학재단, 에너지부 과학국, 국립표준기술원의 예산을 향후 10년간 2배로 확충하고, GDP 대비 R&D 투자 비중을 3%로 늘리며, 과학·기술·공학·수학(STEM) 교육을 강화

■ 미국 첨단제조업의 발전을 위한 정부 차원의 지원조직 출범 권고

- 제조업에서의 고용과 부가가치 비중의 하락 이외에도 미국이 선도적인 위치에 있다고 여겨졌던 첨단 부문에서의 경쟁력이 위협받고 있음에 주목
- 자문위원회를 통해 첨단 제조업 부흥을 위한 대안을 제시
 - 기업의 비즈니스 환경을 혁신 우호적인 방향으로 개선: 세제 및 기업 지원 정책, 기초연구 지원, 노동자 훈련 및 교육 강화
 - 시장 실패 극복을 위한 투자(신기술 및 디자인의 미국 내 자체 개발) 및 기술기반 제조 기업의 미국 내 정착을 위한 인프라 구축
- 첨단 제조업의 발전을 위한 정부 차원의 첨단 제조업 이니셔티브(Advanced Manufacturing Initiative)의 출범을 권고
 - 기술 인프라 공유를 통한 첨단 제조업에서의 혁신 지원, 범용기술을 중심으로 하는 공공과 민간의 파트너십 결성, 유망 기술의 응용연구 프로그램 지원 등을 목표로 함
 - 상무부, 국방부, 에너지부의 주도하에 미국 대통령실(Executive Office of the President: EOP)이 조정하는 역할을 담당

14) President's Council of Advisors on Science and Technology(과학 기술 대통령 자문위원회)

15) President's Innovation and Technology Advisory Committee(혁신·기술에 관한 대통령 자문위원회)

④ Advanced Manufacturing Partnership(AMP, 2011.6)

■ AMP(첨단제조업파트너십) 출범

- 탈제조업 현상에 기인한 미국 제조업의 경쟁력 약화와 경제시스템의 위기, 일자리 감소 등 주요 문제를 극복하기 위하여, 차세대 제조기술 확보를 위한 연구개발 사업으로 첨단제조파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, AMP) 정책을 2011년부터 추진
- ‘Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing’ 보고서 발표와 동시에 AMP 출범
- 2011년 6월, 미국은 대통령과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)의 권고로 제조업 육성을 위한 ‘첨단 제조 파트너십 (Advanced Manufacturing Partnership, 이하 AMP)’ 프로그램을 발표

< Advanced Manufacturing(첨단 제조) >

- 정보, 컴퓨터, 소프트웨어, 네트워킹 등의 발전을 위해 물리학, 화학 등에서 산출된 성과들을 최첨단 재료에 응용 또는 적용하는 활동을 말함
- 기존 제품의 새로운 생산방식 및 신기술에 의한 신제품의 생산
- 첨단기술 이외에, 미국 내의 경쟁력 있는 제조업체 및 공급자들의 통합적·효율적·생산적인 모든 과정을 포함
(출처 : PCAST, 美 대통령 직속 과학기술자문위원회)

- 정부, 학계, 산업계 간 협력의 장을 조성하여 신기술에 대한 투자 촉진 및 미국 내 첨단 제조업을 재활성화시킬 수 있는 정책과 파트너십을 강화하는 것이 주요 목적
 - 제조업 분야의 고용을 창출하고 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있는 신기술에 투자하는 국가 차원의 전략과 대응방안 강구
 - (안보) 국가 안보와 관련된 주요 제품을 미국 내에서 제조할 수 있는 역량을 배양하기 위해 혁신적 기술 개발에 3억 달러 배정(국방부, 국토안보부)
 - (첨단소재) 미국 기업의 첨단 소재 개발에서부터 보급까지의 속도를 2배 향상하는 목적으로 연구·훈련·인프라 구축에 1억 달러 배정
 - (로봇공학) 차세대 로봇 연구에 7천만 달러 배정(국립과학재단, 우주항공국)
 - (제조공정) 제조공정에서 에너지 효율성을 높이기 위하여 기업의 제조비용과 에너지 소비 절감 가능한 혁신적인 제조공정과 소재 개발 등에 1.2억 달러 배정(에너지부)
- 3개의 중점 항목을 골자로 한 16개의 정책을 발표하고 권고
 - 주요 내용 : 혁신역량 제고(Enabling innovation), 인재 육성 프로그램 확보(Securing the talent pipeline), 사업 환경 개선(Improving the business climate),
 - AMP는 첨단 제조의 기술과 관련한 R&D 정책이라고 할 수 있으며, 세부 정책 내용 등은 AMP 2.0을 통해 구체적으로 내용 제시

〈표 20〉 첨단 제조업 경쟁우위 확보를 위한 전략

주요 내용	세부 전략
1. 혁신역량 향상	(1) 국가 차원 첨단 제조업 전략 수립
	(2) 주요 기술 R&D 자금 증액
	(3) 제조업 혁신 인스티튜트 국가 네트워크 수립
	(4) 첨단 제조업 연구 분야의 대학-산업의 협력 강화 장려
	(5) 첨단 제조업 기술 사업화 우호 환경 조성
	(6) 첨단 제조업 국가 포털 설립
2. 첨단 제조업 인재 활용	(7) 제조업에 대한 인식 개선
	(8) 자국 내 전문가 집단 활용
	(9) 교육 투자
	(10) 파트너십 강화를 통한 자격증 및 면허 발급
	(11) 대학의 첨단 제조업 프로그램 개선
	(12) 제조업 펠로우십, 인턴십 실시
3. 사업환경 개선	(13) 세제 개선
	(14) 제조업 관련 규제 스마트화
	(15) 무역정책 개선
	(16) 에너지 정책 개선

자료: 정세은 외(2020), “4차 산업혁명 선도국가의 산업혁신전략과 정책점 시사점”, 국회 기획재정위원회.

■ AMP 2.0 (첨단제조업파트너십 2.0)

- 2011년에 발표된 AMP(첨단 제조업 파트너십) 프로그램 발표를 기반으로 ‘AMP 2.0’(12.2)을 발표하였으며, 이후 ‘Revitalize American Manufacturing Act’로 법제화
 - 기존 AMP 미션의 연계 수행¹⁶⁾ 및 신규 전략 발굴¹⁷⁾을 위해 19명의 산업계, 학계, 노동계 전문가가 참여한 2기 위원회(AMP Seering Committee 2.0 ; 첨단제조업 파트너십 운영위원회 2.0)를 구성
 - 제조 부문의 회복추세를 감안하여 AMP의 2단계를 2013년 9월에 개정(AMP 2.0)하고 2014년에 시범적으로 3개의 주요 기술에 대한 국가 제조기술 전략을 수립
 - 제조기술 혁신 활성화, 혁신 인프라 구축, 첨단 제조기술 상업화를 추진
 - 해당 분야 : 3D 프린팅, 디지털 제조 및 디자인, 광대역 반도체, 경량화 금속 제조, 혁신 섬유 및 작물, 유연 하이브리드 전기소자, 통합 포토닉스, 클린에너지 등

16) National Network for Manufacturing Innovation의 지속적 창출

17) 신기술 분야에서 미국의 우위 지속, 제조업 인력 개발을 위한 단계적 해법 제시, 기술혁신으로부터 생산까지의 추진을 위한 공공정책 도출

⑤ National Strategic Plan for Advanced Manufacturing(2012.2)

■ 국가 첨단 제조업 전략 계획 발표

- 고품질의 일자리를 창출하고 기술혁신의 핵심 자원으로 수출의 중요한 근간이 되는 첨단 제조업에 대한 오바마 행정부의 관심 확대
 - 미국 경쟁력 재승인법(America COMPETES Reauthorization Act, 2010)의 제102항에 근거하여 국가 과학기술위원회(NSTC) 기술분과위원회가 연방 프로그램 및 지원 활동으로 첨단 제조업(Advanced manufacturing) R&D를 지원하고자 국가 첨단제조업 전략계획을 수립
- 자국 내 첨단 제조업 현황 분석을 통해 중소기업 중심의 제조기업 생산기술 혁신 R&D 격차 완화, 투자 촉진을 위한 정부 역량·기능의 효과적인 사용 등이 목표
 - 가상적인 공간에서 지식·정보·노하우 등을 교환·공유할 수 있는 가상 종합 인프라 ‘산업공작소’를 구축하고, 이를 위해 국가·지역 차원의 민간 파트너십과 정부-산-학 협력체계 구축
 - 국방물자생산위원회(DPAC)와 국방부(DOD)의 맨테크(ManTech) 프로그램을 통한 국가안보 관련 첨단 제조업 육성, 교육·직업훈련 시스템* 개발로 숙련 노동자 육성 및 기술수요 대응력 확보 등
 - * 주정부와 지역사회의 수습훈련 프로그램을 지원하고, 제조업계 전반에서 통용될 수 있는 자격증과 인증제도를 확대 운영
 - 부처별 조정을 통한 첨단소재, 제품기술 플랫폼, 첨단제조공정, 데이터 및 설계 인프라를 구축하여 정부 투자 최적화와 첨단 제조업 R&D에 대한 민·관 투자 규모 확대
- '13년 첨단 제조업 R&D 분야에 22억 달러 배정계획 수립, 민간기업 투자증진을 위해 경쟁 국가 대비 비효율적인 R&E(Research and Experimentation) 세액공제 제도 정비 등 제조업 부흥을 위한 환경조성

〈표 21〉 국가 첨단 제조업 전략 계획 세부 내용

정책 제언	세부 내용
중소기업 투자 촉진	정부의 기능과 역량을 효과적으로 활용하여 제조업체들의 첨단제조기술투자를 촉진 - Industrial Commons 활성화, 민간공동투자 확대, AMP(첨단 제조업 파트너십) 프로그램 활용 등을 통해 지원 - 제품의 정부조달을 확대하여 첨단 제품을 생산하는 제조업체들을 지원
인력 확충	첨단 제조업 분야에 필요한 인력 육성 및 교육·직업훈련 시스템 등 개발 - 정부·지역사회에서 민간 합동으로 운영하는 첨단 제조업 교육 프로그램을 지원하기 위해 연방예산 지원 - 정부·지역사회의 수습훈련 프로그램 지원 - 제조업계 통용될 수 있는 인증제도 및 자격증 확대 - 기업, 과학계 및 전문기관 간 파트너십 구축
파트너십 구축	첨단제조기술의 투자 등을 촉진하기 위해 민간 파트너십, 정부·학계·산업계의 협력체계를 구축하고 지원 - Industrial Commons(산업공작소) 구축을 목적으로 하는 파트너십에 대한 정부지원 확대 등
연방정부의 투자 조정	부처별 조정을 통한 첨단 제조업에 대한 투자를 최적화 - 첨단소재 개발지원 위한 소재 게놈 구상(Material Genome Initiative) - 제조기술 플랫폼 구축 위해 부처통합으로 국가나노기술계획(National Nanotechnology Initiative)을 수립 - 첨단 제조 공정 위해 에너지부(DOE)의 혁신제조공정계획(Innovative Manufacturing Initiative)을 수립 - 데이터 및 설계 인프라를 위해 대용량 데이터와 정교한 설계 지식을 효과적으로 다룰 수 있는 능력배양
민관 R&D 투자 증대	첨단 제조 R&D 분야의 민간 투자 증대 - 연구비 세액공제 영구화, 연방 R&D 투자 증액 등

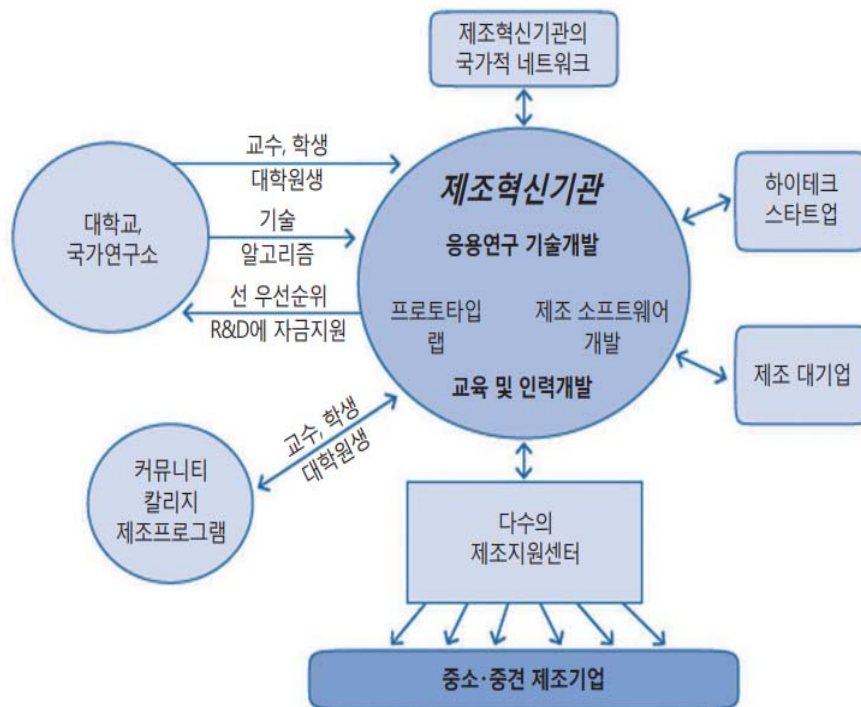
자료: 장영(2014), “미국의 제조업 정책 및 산업동향”, 한국산업기술진흥원, “기술과 미래 2012, 01호” 한국산업기술진흥원 성과분석통계팀.

⑥ National Network for Manufacturing Innovation(NNMI, 2013)

■ NNMI(제조혁신 네트워크) 구축¹⁸⁾

- 2013년 대학 및 국가 연구소 중심의 연구와 실제 기업의 생산기술 간의 격차를 해소하기 위해 백악관 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council, NSTC)와 AMNPO(Advanced Manufacturing National Program Office)¹⁹⁾에 의해 NNMI 프로그램 초안 구성
- 미국의 연구개발 활동이 제조업 분야의 혁신제품 개발로 이어질 수 있도록 제조업 혁신 네트워크 구축을 제안(PCAST, 대통령 직속 과학기술 자문위원회)
 - 제조산업계와 관련된 다양한 이슈 해결을 위하여 美 산업계·학계를 포함하는 효과적인 연구기반 설립을 추진하는 NNMI를 설계
 - NNMI는 제조업 혁신을 위해 각 연구기관의 네트워크(Institutes for Manufacturing Innovation ; IMI)를 구축하고, 이들의 활동 및 선정 기준 등의 내용을 포함

[그림 7] 미국 제조혁신 네트워크 모델



자료: 박유미, 미국 제조업 르네상스의 의미와 교훈, KIET 산업경제, 2019.07에서 재인용

18) 장영(2014), 미국의 제조업 정책 및 산업동향.

19) AMNPO는 Department of Commerce (DOC) 산하기관 NIST(National Institute of Standards and Technology) 내에 사무실을 두고 있으며, 제조기업과 대학 그리고 제조업 관련 미국 연방기구의 대표 및 전문가들로 구성

- NNMI 프로그램은 초기 15개의 지역 제조혁신연구소(IMI)를 구축하는 것을 시작으로 이후 10년 내 45개 기관까지 늘리는 것이 최종 목표
- DOD, DOE, NASA, NSF, DOE, ED, DOA 연방 정부기관과 파트너십을 유지하였으며, AMNPO는 대통령 과학기술자문위원회의 파일럿으로 출발하였으나 주요 미션을 유지
- 2014년부터 NNMI 프로그램은 Manufacturing USA라는 공식 명칭으로 진행되고 있으며, 현재 Manufacturing.gov 사이트에서 모든 프로그램 및 활동 정보가 제공
- 제조혁신연구소(IMI)는 지속가능한 제조업 혁신의 허브로서, 제조업 혁신과 생산을 촉진할 새로운 역량, 제품, 프로세스를 창조하는 주요한 역할 담당
 - (목적) ① 초급부터 고급 수준의 모든 기술인력 양성, 중소기업부터 대기업까지 모든 기업의 제조역량 강화, ② 혁신이 넘쳐나고 미국 내 제조업의 발전이 이루어질 수 있는 토대를 만들기 위해 연관된 모든 파트너들의 능력과 잠재역량을 개발
 - (주요 활동) 신기술 상용화, 발명의 비용과 리스크 감소, 제조업의 일반적인 문제 해결, 다양한 분야와 대상에 교육 및 연수, 공급생산망 통합과 역량 강화를 위한 혁신적 방법과 실행법 개발, 중소제조기업 참여를 위한 응용 연구 증명 프로젝트 활동 등
 - (기대효과) 제조업에 변화를 가져올 제조 공정기술을 파악하고, 이 기술이 연구소 회원 기업들을 통해 민간 제조기업 생산에 적용될 수 있도록 하여 궁극적으로 미국 제조업 발전에 기여 도모

〈표 22〉 제조혁신연구소(IMI) 선정 기준

- | |
|--|
| ① 미국 정부의 필요나 미국 제조업에 기회에 집중되는 분야 여부
② 제안된 활동들이 초기의 제조업 연구 기술에서 상업화 적용과 상품으로 연결되는 것에 목표를 두는지 여부
③ 제안된 연구소 계획이 제조기술개발에 주요한 영향을 미치고, 상업화로 폭넓게 이용되어 고용 창출과 경제에 영향을 주는지 여부
④ 인력, 시설, 참여 개인이나 단체와 같은 연구소의 자원이 연구소 플랜을 지지하는지 여부
⑤ 프로그램을 통한 정부의 펀딩 이후, 비연방정부 기관의 공동투자의 규모와 플랜의 자립성 정도
⑥ 재무설계의 타당성
⑦ 중소기업의 참여 정도
⑧ 공동 시설의 적절성과 예상 사용빈도
⑨ 교육과 인력 개발의 참여 정도와 전문성
⑩ 여러 단계의 산업체 참여와 새로운 참여주체에 대한 열린 자세 등의 연구소 운영과 관리 모델의 타당성
⑪ 미국 내 제조업 개발 가능성 여부 |
|--|

자료 : 장영(2014), 「미국의 제조업 정책 및 산업동향」, 한국산업기술진흥원.

■ Revitalize American Manufacturing and Innovation Act(RAMI Act, 미국 제조업 부흥과 혁신 법안, 2014)

- NNMI(제조혁신 네트워크)를 구축하는데 필요한 예산 등에 대한 정부 자금 투자, 기업 지원내용, 추진 방안 등 세부 내용을 담고 있는 법안(RAMI) 마련(2014년 12월)
 - NNMI를 구축하는데 필요한 예산 등에 대한 정부 지원 방안을 규정하고 있으며, 정권과 관계없이 지속적으로 추진하기 위한 내용을 포함

- IMI(Institutes for Manufacturing Innovation, 제조혁신연구소)를 미국 전역에 구축하고 이들을 네트워크화하고 대규모의 자금을 투입하는 것을 핵심 내용으로 담고 있음
 - 중소 제조기업들이 프로그램의 혜택을 받을 수 있도록 제조업 혁신 네트워크 프로그램 지원단(National Office of the Network for Manufacturing Innovation Program), 제조업 혁신 네트워크 기금(Network for Manufacturing Innovation Fund)을 만들 것을 규정화

■ Manufacturing USA(Advanced Manufacturing Institutes and Network)²⁰⁾

- ‘죽음의 계곡(Death Valley)’으로 불리는 상업화 이전 단계의 R&D 활동을 지원하는 공공·민간 파트너십 프로그램(Government Accountability Office, 2019)
 - (도입목표) △유망 신기술 연구 프로그램 지원, △공공-민간 파트너십 결성, △기술 인프라 공유 등을 통해 첨단 제조업에서의 혁신이 발생할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 설정
 - (주요현안) △첨단 제조 기술 주도권 확보, △인력 개발, △코로나19 팬데믹 회복, △미래 제조업 공급망, △친환경 에너지 전환 등을 주요 이니셔티브로 추진 중
- 미국 제조산업의 경쟁력을 높이는 한편, 지속가능하고 강력한 국가 제조 기술개발과 관련된 인프라를 구축하고 촉진하기 위해 산업계, 학계, 정부 기관의 파트너들을 연결하는 것이 목적
 - 미국 오바마 행정부는 2013 회계연도와 2014 회계연도에 국가 제조혁신 네트워크(NNMI) 프로그램을 예산 신청안에 포함하여 신청한 바 있으나 최종적으로 의회에서 반려
 - 이후 국가 제조혁신 네트워크(NNMI)는 2014년 미국 제조 부흥 및 혁신법(Revitalize American Manufacturing and Innovation Act)에 포함, 의회 통과 후 시행
 - 또한 추후 상무부(DOC)가 관리하는 Manufacturing USA로 재편되어 기술 범위를 확대하고 연방기관이 5~7년의 운영 비용을 제공하는 것을 모색
 - 민간과 정부의 자금으로 운영, 참여기관 간 협력을 통해 제조업 경쟁력 향상과 혁신기술의 표준화 추진
 - R&D 연구 예산을 통한 제조기술 관련 비용 절감, 교육·훈련 프로그램 개발·추진, 공급체인 혁신 공정 개발, 중소-대기업 협력 증진 등을 추진
- IMI(제조혁신연구소)의 주관으로 산업, 학계(대학 및 연구기관), 연방 연구소, 지방 및 주 정부를 연계해 혁신생태계를 형성
 - 민관과의 파트너십 형성을 통해 미국 제조산업의 역량 강화를 위한 첨단제조 개발 투자를 촉진하고, 제조혁신을 위한 기반 강화 및 사업지원을 위한 지역 허브로서의 산학연 역량을 강화하는 동시에 협력을 촉진하고 교육 및 훈련을 담당하는 역할을 담당
 - ① 기존 제조기술 및 새로운 제조기술의 상용화에 드는 비용과 시간, 위험을 줄이기 위한 응용연구, 개발, 제조업 확대 프로젝트 시행, ② 교육 및 훈련 프로그램 개발 및 시행, ③ 공급망 통합 및 공급망 신기술 도입을 위한 혁신적인 방법 개발, ④ 중소 및 대형 제조업체와의 협력 활동 등

20) 한국산업기술진흥원(2019), Government Accountability Office(2019) 토대로 재구성

- Manufacturing USA 프로그램은 미국 제조산업의 성장과 생산성 향상에 기여해 왔으며, 향후에도 다양한 제조업 대상의 지원정책 제공 계획
 - 본 프로그램은 중소 제조업체 중심의 혁신생태계 구축과 연방정부 지원금의 2배를 넘는 민간기금 확보를 통해 미국 제조업 생태계 강화
 - 특히 최근 글로벌 신기술 발전과 비대면 디지털 전환에 따른 산업 트렌드 변화로 제조 일자리가 줄어들면서, 이에 대응할 산업 첨단화가 요구되고 있는 가운데 이에 대한 지원정책 강구
 - 이에 미 연방정부는 Manufacturing USA 이외에도 R&D 활동 지원, 기술 확산, 인재 확보 등에 다양한 지원 정책을 검토

■ Manufacturing USA Institutes 현황 및 성과²¹⁾

- ‘Manufacturing USA’는 첨단 제조 분야 민관 협력을 바탕으로 미국에서 개발된 기술에 대해 미국 제조업체들의 우선적인 채택과 상용화를 추진
 - 16개 연구소들은 첨단 제조기술과 관련하여 응용 프로그램 테스트, 자본 집약적인 인프라의 공유·활용을 통한 R&D 비용 부담 완화 지원
 - 각 연구소들과 협력 중인 회원사들이 첨단 제조기술 R&D에 참여·협력함으로써, 해당 기술이 응용될 수 있는 제품 및 프로세스 혁신이 발생하며, 미국의 첨단 제조기술 분야 주도권 확보 촉진
- ‘Manufacturing USA’ 연구소들은 교육기관과 협력하여 첨단 제조기술과 공정에 필요한 최신 지식을 제공하고 기술인력을 육성하는 교육과정 및 인증(Certification) 프로그램 제공
 - 16개 연구소는 첨단 제조기술 활용에 필요한 인력 교육·양성, 제조업 경력 개발의 이점에 대한 인식 제고 노력, 첨단 기술 프로세스 및 제조업 관련 최신 지식과 기술을 제공
 - ‘20년에는 코로나19 팬데믹으로 실직한 경력자를 포함해 7만명 이상의 노동자, 학생, 교육자들이 ‘Manufacturing USA’ 연구소들이 진행한 인력 양성 프로그램에 대면 또는 비대면으로 참가하는 등 고용 위기 극복에 기여
- ‘Manufacturing USA’는 중소 제조업체 중심의 혁신생태계 구축과 연방정부 지원금의 2배를 넘는 민간기금 확보를 통해 미국 제조업 혁신생태계 강화
 - (생태계 구성) 2,013개 참여 멤버 중에서 △62%가 제조업체, △제조업체 중 72%가 중소기업, △23%가 지역 대학 및 연구 종합대학, △15%가 주(州) 및 지역 경제 진흥 기관
 - (투자금 확보) 총 4억 2,500만 달러 투자 유치액 중에서 △1억 6,300만 달러 연방정부 보조금, △2억 6,200만 달러가 업체·학계·기타 민간/공공 기금에서 투자 유치
- NIST의 ‘20회계연도 하이라이트 보고서는 ‘Manufacturing USA’ 사업 규모와 산업적 영향(Impact)을 아래와 같이 제시
 - (종사 인력) 16개 연구소 2,000명 이상 인력 근무
 - (프로젝트) 총 532개의 R&D 프로젝트

21) 국토연구원(2019)

- (투자금) 4억 2,500만 달러의 연방·주(州) 정부 및 기타 민간 투자 확보
- (인력 배출) 7만 명 이상의 첨단 제조 분야 인력 개발 및 교육
- ‘Manufacturing USA’는 국립표준기술연구소(NIST)의 또다른 민관 협력 기반 제조업 지원 정책인 ‘제조업 확장 파트너십(Manufacturing Extension Partnership)’과 보완적 관계를 형성
 - (MEP 프로그램) 미국 전역 50개 주 및 푸에르토리코(Puerto Rico) 지역에 걸쳐 51개 센터와 1,400명의 전문 인력을 통해 중소 제조기업의 기술 채택과 인력 개발, 생산성 증대, 비용 절감, 시장 개척 등을 지원 하는 민관 협력 프로그램
 - (프로그램별 차이) ‘Manufacturing USA’가 기술 개발과 인력 양성을 중심으로 응용 연구를 통한 제조업 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있다면, MEP는 중소 제조업체에게 실제로 도움이 될 수 있는 기술 개발과 적용에 중점

〈표 23〉 ‘Manufacturing USA’ 네트워크 연구소

후원부처	연구소명	설립일	기술분야	소재지	컨소시엄 주관기관	펀딩	회원사 (‘19.9.30 기준)
상무부	NIIMBL	’17.10	바이오 의약품	델라웨어주, 뉴욕	University of Delaware	- 연방정부 70백만 달러 - 연방정부 외 129백만 달러 (설립 이후 5년간)	126개
국방부	America Makes	’12.8	3D프린팅, 적층제조	오하이오주, 영스타운	National Center for Defense Manufacturing & Machining (NCDMM)	- 연방정부 61백만 달러 - 연방정부 외 100.8백만 달러 (국방부와외의 후속협약 포함) - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 97.5백만 달러	231개
	MxD	’14.2	디지털 제조	일리노이주, 시카고	-	- 연방정부 80백만 달러 - 연방정부 이외 171.1백만 달러 (국방부와외의 후속협약 포함) - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 19.7백만 달러	289개
	LIFT	’14.2	경량 소재	미시간주, 디트로이트	American Lightweight Materials Manufacturing Innovation Institute	- 연방정부 83백만 달러 - 연방정부 외 83백만 달러 - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 30.6백만 달러	322개
	AIM Photonics	’15.7	통합 포토닉스	뉴욕주, 로체스터	Research Foundation for the State University of New York	- 연방정부 110만 달러 - 연방정부 외 502백만 달러 - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 6백만 달러	121개

자료 : ① 한국산업기술진흥원(2019), 「글로벌 기술협력 기반육성사업 심층 분석 보고서, 美 제조업 현황 및 주요 혁신정책 - 미국 제조환경에 따른 전략 및 혁신정책」, pp.20-21, ② NIST, Manufacturing USA Highlights Report, 2021.11.05

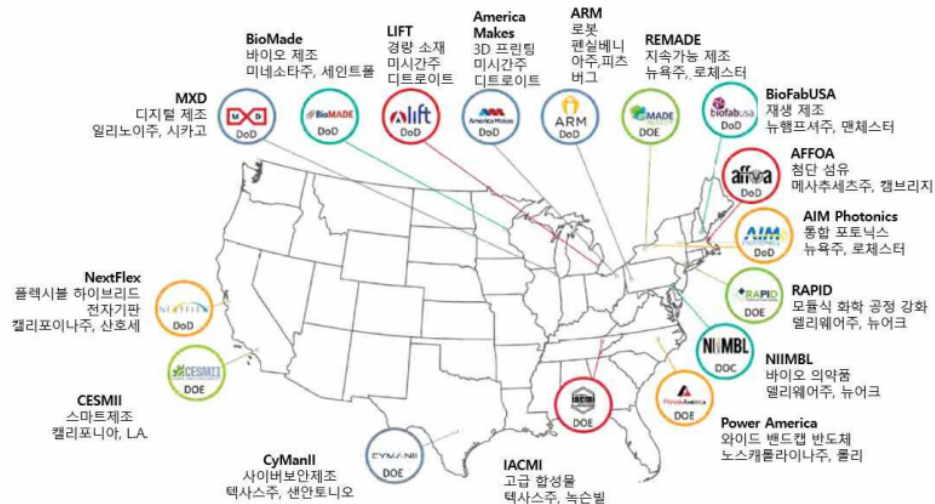
후원부처	연구소명	설립일	기술분야	소재지	컨소시엄 주관기관	펀딩	회원사 ('19.9.30 기준)
국방부	NextFlex	'15.8	플렉시블 전자회로	캘리포니아주, 산호세	FlexTech Alliance	- 연방정부 75만 달러 - 연방정부 외 96백만 달러 - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 38.4백만 달러	100개
	AFFOA	'16.2	첨단 섬유	매사추세츠주, 캠브리지	Massachusetts Institute of Technology	- 연방정부 75만 달러 - 연방정부 외 242백만 달러 - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 12.4백만 달러	118
	BioFabUSA	'16.12	재생 제조	뉴햄프셔주, 맨체스터	Advanced Regenerative Manufacturing Institute(ARMI)	- 연방정부 80만 달러 - 연방정부 외 214백만 달러 - 초기 자금지원 이외에 국방부의 직접 프로젝트 펀딩 4.5백만 달러	162
	ARM	'17.1	로봇	펜실베이니아주, 피츠버그	Carnegie Mellon University	- 연방정부 80백만 달러 - 연방정부 외 173백만 달러	210개
	BioMADE 22)	'20.10	바이오 제조	미네소타주, 세인트폴	Engineering Biology Research Consortium (EBRC)	- 연방정부 87백만 달러 - 연방정부 외 187백만 달러	약 100개 23)
에너지부	Power America	'15.1	와이드 밴드갭 반도체	노스캐롤라이 나주, 롤리	North Carolina State University	- 연방정부 11.8백만 달러 - 연방정부 외 12.6백만 달러	46개
	IACMI	'15.6	복합재료, 고급합성물	테네시주, 녹스빌	Collaborative Composite Solutions Corporation (테네시대학교 연구재단 산하 비영리기업)	- 연방정부 13.2백만 달러 - 연방정부 외 28.8백만 달러	145개
	CESMII	'17.1	스마트 제조	캘리포니아주, 로스앤젤레스	University of California at Los Angeles (UCLA)	- 연방정부 10.9백만 달러 - 연방정부 외 11.06백만 달러	51개
	RAPID	'17.3	프로세스 엔지니어링	뉴욕주, 뉴욕	American Institute of Chemical Engineers (AIChE)	- 연방정부 20.2백만 달러 - 연방정부 외 26.7백만 달러	79개
	REMADE	'15.6	지속 가능 제조	뉴욕주, 로체스	Sustainable Manufacturing Innovation Alliance	- 연방정부 2.1백만 달러 - 연방정부 외 2.1백만 달러	80개
	CyManII ²⁴⁾	'20.11	사이버 보안	텍사스주, 샌안토니오	University of Texas at San Antonio	- 연방정부 70백만 달러 - 연방정부 외 41백만 달러	59개 ²⁵⁾

22) U.S. Department of Defense, DOD Approves \$87 Million for Newest Bioindustrial Manufacturing Innovation Institute, 2020.10.20.
<https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2388087/dod-approves-87-million-for-newest-bioindustrial-manufacturing-innovation-insti/>

23) <https://biomade.org/membership/>

24) USA Today, UTSA officially launches Cybersecurity Manufacturing Innovation Institute, 2020.11.19.
<https://www.utsa.edu/today/2020/11/story/cymanii-officially-launches-at-utsa.html>

[그림 8] 미국 제조혁신연구소(16개소)의 현황



자료 : NIST, Manufacturing USA Highlights Report, 2021.11.05

● 주요 추진성과와 사례

① 첨단 제조 기술 개발

- ‘Manufacturing USA’ 16개 연구소들은 첨단 제조 기술 분야 R&D를 진행하며, 이를 통해 산업 전반에 확산될 제품 프로세스 혁신 창출

〈표 24〉 첨단 제조 기술 개발 분야 성과 사례

후원부처	연구소	사 례
상무부	NIIMBL	• 유전자 치료제, 신규 항체, 백신의 미국 내 제조 강화를 위해 바이오 제약 제조업 생태계 전반에 걸쳐 - 수백 개 기업/단체에서 약 1,000명이 협력 - ‘빌 & 멜린다 게이츠 재단(Bill and Melinda Gates Foundation)’의 ‘글로벌 헬스펀드(Global Health Fund)’ 지원으로 백신 비용 절감 및 신속한 출시 실현
국방부	LIFT	• 군용 지상 차량 장갑으로 활용될 망간-알루미늄 합금 개발 지원 - 개발된 합금은 기존 장갑과 동일 또는 초과하는 탄도 성능을 구현하면서 장갑 중량을 10% 이상 줄이는데 기여할 전망 - LIFT는 저렴하고 고품질의 장갑판을 대량으로 생산할 수 있는 공정 프로세스 최적화
	NextFlex	• NASA를 위한 ‘코티솔 센서 전극(Cortisol Sensor Electrodes)’ 기기 제작 - 상업용 그래핀과 염화은 잉크를 사용하여 코티솔 센서 전극 샘플 기기 제작 - ‘22년까지 우주 비행에 사용될 다양한 웨어러블 센싱 기기 개발을 위해 NASA가 자금을 지원 중인 프로젝트 일환으로 진행

25) <https://cymanii.org/membership/>

후원부처	연구소	사례
국방부	AFFOA	• ‘첨단 블루라이트 테라피 섬유(Advanced Blue Light Therapy Textiles)’ 개발 - 매사추세츠 종합병원(Massachusetts General Hospital) 및 매사추세츠 공과대학 링컨연구소(Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory)와 협력하여 상처 치료를 위한 청색광 치료 직물 개발 - 프로토타입 직물에는 다량의 청색광을 상처에 전달하고, 이를 통해 항생제 내성이 있는 박테리아 퇴치 효과가 있는 차세대 발광 섬유가 포함 - 의료기기 업체들이 관심을 보이고 있으며, 상용화될 경우 독점 기술 제공 기회도 발생 전망
	MxD	• 제조 준비 상황 평가(Manufacturing Readiness Assessment, MRA)’ 도구 - 유연성, 협업 및 확장성을 높이고 군수 물자 조달 리스크 제거 완화에 기여하는 표준화 프로세스인 MRA용 앱 ‘도센트(Docent)’ 개발
	America Makes	• 안전한 풋볼 헬멧 개발을 위한 경진대회(challenge) 개최 - 전미 풋볼리그(NFL) 제휴를 통해 ‘Play Safe, Play Smart Helmet Challenge’를 개최하고 우승팀을 발표 - 헬멧 제조업체와 NFL 소속 보건 및 안전 전문가, 엔지니어 등과 협력하여 적층제조와 같은 신기술을 활용해 보다 안전한 풋볼 헬멧 개발과 테스트 진행
	BioFabUSA	• ‘심층 조직 특성화(Deep Tissue Characterization)’ 임상 실험 프로젝트 - 국방부 건강국(Defense Health Agency)과 협력해 ‘심층조직특성화센터(Deep Tissue Characterization Center, DTCC)’ 운영 중 - ‘20 회계연도에는 ‘심혈관 세포 치료 연구 네트워크(Cardiovascular Cell Therapy Research Network)’ 및 ‘텍사스 심장 연구소(Texas Heart Institute)’와 임상 시험 협력을 통해 세포 요법 제조와 환자의 요법 효능 사이의 관계 연구
	AIM Photonics	• ‘다중 프로젝트 웨이퍼(Multi-Project Wafer)’ 개발 - 다양한 규모의 기업들이 첨단 노드(node) 칩 시설을 활용할 수 있도록 하는 비용 효율적 방안으로서 ‘다중 프로젝트 웨이퍼(Multi-Project Wafer)’ 개발 - 설계 시간 감축과 1차 시도 성공(first run success) 가능성을 높인 가장 진보된 형태의 통합 포토닉스 웨이퍼 공정 제공
	ARM	• ARM이 로봇 활용한 해산물 취급 프로젝트인 ‘FISH(Fostering Innovation in Seafood Handling)’를 런칭하여 해산물 등 미끄럽고 딱딱하지 않은 물건을 인식해서 잡고 정해진 위치에 옮기는 것을 작업자와 협력하는 로봇 개발 시도 - 국립과학재단(NSF)로부터 코로나19 관련 작업자/식품 안전 강화, 해산물 분야 신기술 개발 지원 명목으로 2건의 보조금을 받았으며, 폭발물 검사, 처리 등 향후 5~10년 동안 관련 분야에서 매년 200억 달러의 경제적 가치를 창출할 것으로 전망
에너지부	IACMI	• 자동차 생산 과정에서 차체 구조의 대량 고속 검사를 위한 도구 개발 - 미시간주립대학(Michigan State University) 연구진들이 공기 결합 초음파 검사(ACUT)를 통해 자동차 차체에 통합된 부품과 구성 요소들을 효율적으로 평가할 수 있도록 하는 비파괴 평가(Non-Destructive Evaluation, NDE) 셀을 설립 - NDE로 모든 부품을 검사하게 될 경우, 자동차 차체 구조에서 탄소 섬유 강화 폴리머 사용을 증가시켜 경량화 및 연비 및 충돌 내구성 향상 효과 발생

후원부처	연구소	사례
에너지부	Power America	- 칩 생산 단순화 - 실리콘 카바이드는 오늘날의 전력 전자 시스템에서 표준 실리콘 장치보다 더 효율적이지만 높은 생산 비용이 부담으로 작용 - Power America 및 X-FAB는 실리콘 카바이드 파운드리 고객 대상으로 프로세스 표준화를 통해 다양한 설계 프로세스에서 발생하는 기술 및 물류 복잡성 제거
	CESMII	- 스마트 제조 기술을 통해 시멘트 제조에서 에너지 소비 절감 - 루이스빌대학교(University of Louisville) 연구진들이 회전식 시멘트 가마의 모델 구축 - 센서와 제어시스템이 장착된 시멘트 생산 가마 모델과 다중 물리학(유동, 열전달) 예측 모델이 결합되어 가마의 에너지 사용량을 최대 15%까지 절감
	RAPID	- 폐기되는 바이오매스(Biomass)를 설탕으로 전환 - 아이오와 주립대(Iowa State University)와 종자 회사 '스타인 시드(Stine Seed)'이 목재, 농업용 바이오매스를 시장 가격 이하의 발효 가능한 설탕 및 기타 부가가치 제품으로 전환 - 기존 공정 대비 에너지 효율성 2배 증가 및 표준 선적 컨테이너에 맞게 설계된 모듈식 장치로 분산 처리에 적합
	REMADE	- 플라스틱 산업을 순환 경제로 전환 - 미시간 기술대(Michigan Technological University), 아이다호 국립 연구소(Idaho National Laboratory), 미국화학협회(American Chemistry Council)가 폴리에틸렌 프탈레이트(PET) 및 올레핀 중합체 시스템 분석을 위한 프레임워크를 개발하고 검증

자료 : ① NIST, 「Manufacturing USA Highlights Report」, 2021.11.5., ② 스마트제조혁신추진단(KOSMO), 미국 첨단 제조 분야 민간 협력 네트워크 'Manufacturing USA' 현황과 주요 성과, 2022년 1월 스마트제조 정책브리프 2022-01호, 2022.1

〈그림 9〉 국방부 후원 연구소들의 첨단 제조 기술 개발 분야 주요 성과

NextFlex가 NASA를 위해 개발한 웨어러블 센싱 기기	AFFOA가 개발한 고급 블루라이트 테라피 섬유	America Makes가 주최한 안전한 풋볼 개발 경진대회
		

자료 : NIST, Manufacturing USA Highlights Report, 2021.11.05.

② 첨단 기술 인력 양성

- 'Manufacturing USA' 연구소들은 교육기관과 협력하여 첨단 제조 기술과 공정에 필요한 최신 지식을 제공하고 기술 인력을 육성하는 교육과정 및 인증(Certification) 프로그램 제공

〈표 25〉 첨단 제조 기술 인력 양성 분야 성과 사례

후원부처	연구소	사례
상무부	NIIMBL	- 흑인, 남미, 원주민 학생들을 대상으로 바이오제약 산업의 취업과 진로 등을 소개하고, 참여 기업의 인턴십 또는 취업 기회와 연계 - 머크(Merk), 아스트라제네카(AstraZeneca), 제넨테크(GenenTech), 미국약전(United States Pharmacopeia) 등의 기업·단체가 대면 혹은 비대면으로 프로그램에 참여

후원부처	연구소	사례
국방부	BioFabUSA	- 중고등학생(7~12학년) 대상으로 조직 공학 의료 제품(TEMP) 및 바이오제조 소개를 위한 온라인 게임 ‘템테이션(TEMPtation)’ 개발 - BioFabUSA 협력업체 40개사가 참관하는 온라인 게임 대회를 통해 학생들이 TEMP 산업에 대해 학습하는 기회 제공 - 대학 입학 이전 학생들에게 TEMP 산업에 대해 알려 전공 선택 등 진로 선택에 영향을 미치고, 실제 TEMP 업체 입사시 역량(skill) 격차를 줄이는 것이 목표
	ARM	- 실업자 또는 저소득층 인력을 교육시켜 초급 기술자로 신속하게 투입시키는 ‘암스킬 견습 채용 이니셔티브(Amskills Apprenticeship Recruitment Initiative)’ 추진 - 이니셔티브의 일환으로 부트 캠프를 개최하여 시간 관리, 의사소통 및 프레젠테이션 능력 등을 포함한 종합 역량 평가와 실제 제조업체로부터 면접 실력 향상과 채용 가능성을 검증 받는 ‘스피드 데이트’ 형태의 현장 인터뷰 진행
에너지부	IACMI	- 현장 경험, 멘토링, 전문성 개발 등이 포함된 인턴십 프로그램을 회원사, 연구소, 대학 등 40개 협력업체 및 기관에서 진행하여 119명의 참가자 배출 - 인턴십 참여 학생들은 멘토, 동료, 협력업체 담당자들과 복합재료 연구 및 혁신 관련 업계 최신 프로젝트 참여하면서 현장에서 교육을 이수
	REMADE	- 뉴욕주 및 로체스터 기술연구소(Rochester Institute of Technology)와 협력하여 재제조 부트캠프(Remanufacturing Bootcamp)를 실시간 온라인 방식으로 개최 - 재제조를 처음 접하는 제조업 기술자와 기존 경력 엔지니어를 대상으로 5개 파트, 총 7시간에 걸쳐 교육 진행 - 주요 교육 내용으로는 재제조, 청정 기술, 상태 평가, 적층 수리 기술 및 재제조 설계에 대한 입문 개요 등이 포함

자료 : ① NIST, 「Manufacturing USA Highlights Report」, 2021.11.5., ② 스마트제조혁신추진단(KOSMO), 미국 첨단 제조 분야 민관 협력 네트워크 ‘Manufacturing USA’ 현황과 주요 성과, 2022년 1월 스마트제조 정책브리프 2022-01호, 2022.1

[그림 10] 국방부 및 에너지부 후원 연구소들의 첨단 제조 분야 인력 교육

국방부 후원 ARM의 실업자·저소득층 대상 기술 교육 및 채용 프로그램	에너지부 후원 IACMI의 인턴십 프로그램
	

자료 : NIST, Manufacturing USA Highlights Report, 2021.11.05.

⑦ Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing(2018)

■ 첨단 제조의 미국 선도 전략(첨단 제조업 리더십 확보 전략)

- ‘미국의 안보와 경제 부흥을 위한 산업 전반에 걸친 첨단 제조의 선도’(American Leadership in advanced manufacturing across industry sectors to ensure national security and economic prosperity)라는 비전을 수립하고, 신기술제조, 제조 인력 교육·훈련, 제조 공급망 역량 확충 등의 목표를 제시
 - 미국 내 첨단 제조업 혁신과 경쟁력을 위한 기술력과 지식을 갖춘 내부(자국) 인력이 부족하다는 인식으로 기술 프로그램 훈련, 교육 등 전문 인력양성을 세부 목적에 포함

〈표 26〉 전략 목표 및 세부내용

목표	목적	세부내용
신제조 기술개발 및 이전	미래 제조 시스템 확보	스마트 및 디지털 제조 - 빅데이터 분석 및 첨단 감지·제어기술을 다양한 제조활동에 적용하여 디지털 전환 촉진 - 제품 성능 및 신뢰성을 예측하고 개선하기 위해 장비, 프로세스, 시스템의 실시간 모델링 및 시뮬레이션 지원 - 설계·생산 데이터를 추적·활용하여 숙련노동자의 노하우를 디지털화하고 암묵지 해소 - 스마트 제조 구성 요소 간 원활한 통합을 위한 표준 개발
		첨단 산업로봇 - 인간-로봇 협업을 지원하는 신기술 및 표준 개발
		인공지능을 위한 인프라 - 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 및 인공지능, 컴퓨터 모델링 융합 등에 대한 R&D 우선 지원 - 데이터 보안을 유지하고 지적재산권을 존중하는 동시에 산업 내에서 제조데이터의 일관된 가용성, 접근성을 제공하는 새로운 인공지능 표준 개발 및 Use case 발굴
		사이버보안 - 스마트제조 시스템의 사이버 보안 지침 개발 및 배포 - 스마트제조 시스템의 사이버 보안 관련 표준 및 신기술, 테스트베드 개발
	선도 소재 및 공정 기술 개발	고성능 소재 - 고성능 컴퓨팅을 활용한 시뮬레이션을 통해 신소재 설계 및 생산, 구현 과정의 시간과 비용 절감
		적층제조 - 3차원 프린팅 기술을 적용한 새로운 제조기법의 연구개발
		원자재 - 해외자원에 대한 의존도를 낮추고 제조업체에 대한 자재 가용성을 보장 연구
신제조 기술개발 및 이전	미국 내 제조를 통한 의료 제품에 대한 접근성 보장	저비용 분산제조
		연속제조 (Batch 중심 제약제조의 제품품질 제고)
		생체조직 제조
	전자제품 설계 및 제작 선도 유지	첨단 반도체 설계 및 Fab
		신소재·장비 - 정밀감지기술, 모니터링센서, 태양광발전, 의료기기, 양자컴퓨팅
	식품, 농업, 제조업의 기회 강화	식품안전 처리·테스트·관리 - 식품공급망의 무결성 확보
		식량안전보장을 위한 공급망관리
		첨단 바이오 제품 개발

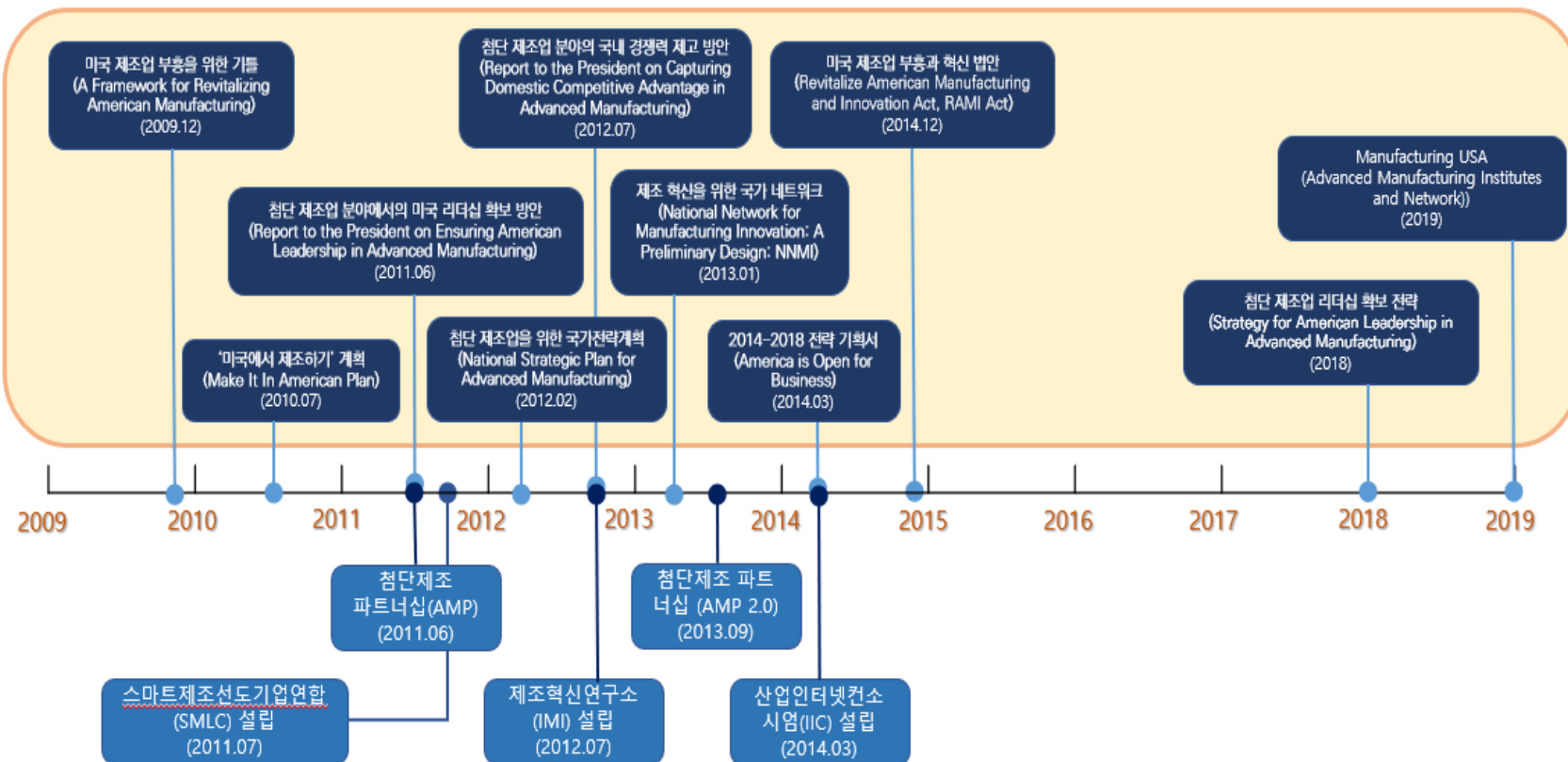
자료: Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing(2018, 국가과학기술위원회)

목표	목적	세부내용
제조 인력 교육, 훈련 및 연결	미래 제조인력 성장	제조중심의 기초교육
		제조 관련 고급 공학교육
		산학협력프로그램
	경력, 기술, 교육과정 확대	직업 및 기술교육
	실습 교육 등 접근 확대	고품질의 견습생 프로그램 개발·운영 및 역량 기반 자격증 프로그램 운영
	인재와 기업의 연결	고급제조인력의 다양화
		근로자들의 기술 및 교육 기회 장려
제고 공급망 역량 확충	첨단 제조에서 중소기업 역할 확대	공급망 선진화 - 공급망을 통한 비즈니스 및 생산정보와 데이터 교환
		사이버 보안 지원 - 중소제조기업이 사이버 보안 위협을 평가하고 완화할 수 있도록 보안 전문지식 과 도구를 제공하고 바우처 지원
		민관협력
	제조혁신 생태계 장려	제조혁신생태계 - 민간에 의해 주도되는 민관협력 중심의 제조혁신 생태계 조성(정부자금 중심 지원의 폐해 축소)
		新비즈니스 창출 - SBIR(중소기업혁신연구)와 STTR(중소기업기술이전), I-Corps(NSF 혁신단)을 통해 소규모기업의 신제품 개발 및 新비즈니스 창출 지원
		기술이전
	국방 제조 기반 강화	국방과 상업기술의 융합
		Buy American - 국내 공급원 확충 및 지원
		해외 군사 판매정책 및 프로세스 강화
	농촌 등 첨단 제조 강화	첨단 농업 - 혁신적인 부가가치 농산물 개발 제조업체에게 보조금 지원
		자본 투자 및 비즈니스 지원 - 농촌지역 투자 개선, 혁신클러스터 구축, 농업기술지원 등

자료: Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing(2018, 국가과학기술위원회)

〈그림 11〉 미국의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인

미국의 첨단 제조업 정책



자료: 연구진 작성

2. 주요 관련 조직 및 추진체계

■ 정부부처 및 산하 실행기관

- 미국은 혁신기술 제조업의 육성과 관련 네트워크 활성화를 위하여 정부부처 및 산하 실행기관을 두어 기술진보 및 인력개발 향상, 제조업 고용 증가 등의 성과 노력 경주 중

〈표 27〉 미국 제조업 혁신 추진체계 기관별 역할

기관명	역할
PCAST (대통령 과학기술자문회의)	- President's Council of Advisors on Science and Technology - 1933년 과학자문위원회가 전신이며 오바마 대통령에 의해 재구성 - 과학, 기술, 혁신 등과 같은 정책 제언을 직접 담당
AMNPO (첨단제조 국가 프로그램 사무국)	- Advanced Manufacturing National Program Office - NIST(National Institute of Standards and Technology)에 의해 설치 - 제조업 관련 미국 기관의 대표 및 위원회, 제조기업, 대학이 참여함 - 제조업의 혁신, 대학의 참여에 포커스를 맞춘 산업체 주도의 민간과 공공 파트너십 조성, 연방 기관과의 협업과 정보 공유가 가능한 통합 정부 AMI(Advanced Manufacturing Initiative)의 구현과 설계를 담당
NNMI (제조혁신네트워크)	- National Network for Manufacturing Innovation - 첨단제조 기술의 R&D를 위해 오바마 정부가 의회에 요청한 제조 혁신을 위한 국가 차원의 네트워킹 프로그램 - 빠른 속도의 기술혁신 달성, 제조 경쟁력 제고, 혁신 자원 통합을 목표로 함
IMI (제조혁신연구소)	- Institutes for Manufacturing Innovation - 제조기술 혁신을 가속화시키기 위한 기초연구 및 제품개발 사이의 격차를 줄이는 역할을 수행 - 기업, 대학, 정부 기관이 연방정부와 공동투자를 하고 협력을 통해 상용화와 신기술 개발에 따르는 위험을 감소시킴 - 제조업 규모 확대 외에도, 학생 및 종사자에 대한 교육 및 훈련 제공

자료: 김영일 외(2015)를 토대로 재구성

■ 민간 실행조직

- 미국은 기업 간 협업을 통해 4차 산업혁명에 대응하는 제조업을 지원하고 있으며, 다양한 민간 실행 조직이 활동 중
- 또한 미국은 강력한 ICT기술, 특히 클라우드 컴퓨팅 기술을 기반으로 4차 산업혁명에 효율적으로 대응중이며 활발한 기업 간 협업을 통해 제조업 전반의 '산업 인터넷(Industrial Internet)' 전략을 구사 중
 - 민간 주도의 산업인터넷컨소시엄(Industrial Internet Consortium, IIC)이 대표적 사례
- IIC는 GE가 주축이 되어 AT&T, Cisco, Intel, IBM 등 5개사 중심으로 구축(2015.4)되었으며, 현재 160개 이상의 조직이 참여
 - IIC의 중심 역할을 담당하는 GE는 다가오는 IoT 시대에 대비하여 제품 개발, 제조 공정 등 제조업 전반에 IoT가 활용되는 '산업인터넷(Industrial Internet) 전략 발표

- 산업인터넷 전략은 산업 분야에 대한 IoT의 접목을 통해 제품진단, SW 솔루션 결합 등 기존 생산설비나 운영체계의 최적화 실현을 목표로 설정
- IIC 외에도 제조혁신의 성공적 수행을 위한 다양한 기업들의 연합체가 활동 중이며, 이들은 미국 정부의 적극적인 지원을 통해 활발한 활동을 추진 중
 - (AllSeen Alliance) 2013년 설립되었으며 마이크로소프트, 쉘컴, 실리콘이미지, LG전자 등 현재 159개사가 참여 중인 민간협의체로, IoT에 대한 정보 공유와 함께 지능적 정보 운영을 실현하기 위해 전 업계를 아우르는 공동 시책을 추진
 - (Open Interconnect Consortium) 2014년 설립되었으며 시스코, GE, 인텔, 미디어텍, 삼성 등 79개사가 참여하고 있으며 IoT 기기의 상호 운용성 촉진을 위한 표준화 규격의 정의 및 표준규격의 오픈소스 제공
 - 표준통신 프레임워크를 정의하여 다양한 산업분야에 대한 광범위한 응용을 가능케 하며 약 250억 개의 차세대 스마트 디바이스의 접속을 추진
 - (Thread) 홈오토메이션용 네트워크 프로토콜의 설계 및 개발을 통해 가정 내에서의 주변기기의 상호 운용과 보안 제고를 목적으로 설립

〈표 28〉 미국 제조업 혁신 추진체계 기관별 역할

구분	IIC	AllSeen Alliance	Open Interconnect Consortium	Thread
목적	산업인터넷과 IoT의 보급 추진	IoT 정보공유와 지능정보 운용 실현을 위한 업계를 아우르는 공동시책 추진	다양한 산업분야에서 광범위한 응용이 가능한 표준통신 프레임워크 정의	가정내 주변기기의 보안 및 상호운용을 위해 홈오토메이션 네트워킹 프로토콜 설계 및 개발
개요	- GE, 시스코, IBM 등 5대 기업을 중심으로 출범 - 산업인터넷과 IoT의 탑재를 통하여 혁신을 가속화하고 동시에 정보 교환의 오픈포럼을 운영	- AllJoin 오픈소스 프로젝트를 계기로 조직화	- IoT기기의 상호 운용성을 촉진하기 위해 표준규격을 정의하고 표준규격의 오픈소스 탑재를 제공	- 대응제품 개발을 위한 SW 키트 제공 - 무선규격 802.15.4를 기초로 한 메시 NW 구축
설립연도	2014년	2013년	2014년	2014년
참가기업	163개사	159개사	79개사	127개사
대표기업	GE, AT&T, 시스코, 인텔, IBM 등	MS, 쉘컴, 실리콘이미지, LG전자 등	시스코, GE, 인텔, 미디어텍, 삼성 등	델타티, 네스트랩스, 프리스케일 emd

자료 : 장윤중 외, 주요 제조강국의 4차 산업혁명 추진동향 연구, 경제인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 16-33-01, 2016.12에서 재인용

3. 미국의 제조업 경쟁력 제고에 기여한 핵심 제조기술²⁶⁾

- 미 연방정부는 제조업 부흥의 확산 전개를 목표로, 첨단제조 혹은 스마트제조라 일컬어지는 제조업의 하이테크화를 위한 연구·개발(R&D) 예산 확충 및 프로그램을 적극 추진 중
 - 스마트팩토리 등 제조환경 변화에 적극적으로 대응하기 위하여 미국의 제조 관련 연구개발 프로그램은 사물인터넷, 빅데이터, 데이터 애널리틱스, 가상-실세계 시스템, 시스템 통합, 지속가능 생산 및 적응 가공 등을 주요 핵심 기술 개발과제로 초점
 - 이에 다음에서는 미국의 제조업 경쟁력 제고에 기여한 5가지 제조기술을 정리, 요약함
- **(적층제조기술)** 신속하게 소비자의 요구사항을 만족시키고자 하는 스마트제조와 방향성이 일치하며 에너지 비용 절감과 생산성 향상의 성과를 실현
 - 적층제조 기술은 레이저, 전자 빔, 아크 등 에너지를 이용하여 금속, 플라스틱 등의 분말/선재 재료를 적층하여 제조하는 방법으로, 복잡형상 제조 및 제조단가를 낮추는 효과
 - 미국에서 제조업의 중흥을 주도적으로 추진하고 있는 적층 제조의 측정과학(Measurement science for additive manufacturing) 프로그램은 적층 가공 및 시스템을 위한 소재 특성화, 가공 중 측정/모니터링/최적화, 소재/가공.제품의 성능 검증, 디지털화를 통하여 신속 설계-제품화하는 것을 전략적인 방향으로 설정(KITA, 2019)
 - 디지털로 된 3차원의 실체를 원재료의 층을 쌓는 방식을 통해 실제 물건을 만들어내는 적층제조 기술은 ① 개별 고객이 희망하는 제품의 생산 가능, ② 공정과 공급망을 단순화, ③ 복수 모드 공장이 가능, ④ 혁신 속도 제고의 4가지 특징을 보유
 - 이러한 적층제조 기술은 최근 들어 설계 후 제조 단계 이전에 시제품용(프로토타이핑용)으로 사용되던 것을 넘어 아이디어 창출 단계, 개념 창출 단계, 디자인 단계, 프로토타이핑 단계, 제조 단계, 마케팅 단계 등 전 단계에 걸쳐 적용이 확대되고 있는 중
- **(협동로봇)** 美 RIA(The Robotics Industries Association)는 제조업 경쟁력 강화를 위한 인간과 로봇의 협력은 필수적이라고 강조(KIAT, 2019)
 - 협동로봇은 더럽고 위험하거나 동일반복적인 업무를 수행함으로써 생산현장의 노동환경을 향상시키는 동시에 제품의 품질 제고와 생산성 향상에 기여
 - 전문가 수준의 프로그래밍이 필요한 기존 산업용 로봇과 달리 협동로봇은 스마트폰 사용자라면 누구나 익숙한 인터페이스를 통해 운용가능한 수준의 단순화된 프로그래밍으로 인건비 절감, 생산비용 감소 효과
 - 최근 인공지능 알고리즘 기술이 발달하면서 협동로봇이 일할 수 있는 범위가 확장되는 가운데, 로봇산업은 메카트로닉스 기술을 기본으로 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, LED, 솔라셀, 2차전지 등 첨단산업과 융합된 기술을 기반으로 고부가가치 산업으로 주목

26) 한국산업기술진흥원, '美 제조업 현황 및 주요 혁신정책', 2019 에서 부분 발췌하여 연구진이 재정리하였음.

■ **(사이버보안)** 9.11 테러 이후, 주요 기반시설 보안 강화에 따라 제조보안을 위한 인증기준과 제도 마련 → 코로나19 팬데믹 이후 제조뿐만 아니라 좀 더 광범위한 사이버보안 강화

- 9.11 테러 이후, 미국은 연방정부 주도하에 민간 인증기관인 UL(Underwriters Laboratories Inc.)과 협업으로 제조보안을 위한 CAP(Cyber Security Assurance Program) 인증 기준과 제도를 마련하여 시행
 - 스마트공장에서의 보안 사고는 일반 기업의 사무환경에서 발생하는 보안 사고보다 크고 심각한 문제를 초래할 가능성이 있으며, 특히 생산·제조 공정을 담당하는 산업 설비·기기나 시설·자산 운용 등에 문제가 발생했을 경우 엄청난 후유증 예상되므로 스마트공장에서 정보보호 기술은 기본적·필수적인 기반 기술
- 코로나19 팬데믹 이후 디지털 전환에 발맞춰 사이버 보안 강화 중
 - 경제활동을 비롯해 사회 전반에 걸쳐 디지털 전환이 일어나면서 특히 '20년부터 급격히 늘어난 재택근무, 원격수업 덕분에 사이버 보안 분야에서 광범위한 수요가 촉발
 - 특히 올해 상반기 '21.5.7 미국 최대의 송유관 업체 중 하나인 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline)이 사이버 공격으로 마비되면서 미국의 정부와 기업들은 사이버 보안에 대한 경각심이 한층 배가
- 美 바이든 대통령은 미국 내 사이버 공격으로부터 에너지, 식량, 물, 전력 시스템과 같은 핵심 인프라 시설의 보호와 대응을 위해 정부와 민간기업이 협력해 사이버 공간을 육성, 정부가 규범을 정하고 주도할 것을 강조
 - 기관의 보안 향상, 연방정부와 계약하고 있는 소프트웨어 제조사에 대한 새로운 표준을 부과하는 등 연방 정부의 보안 대책을 향상시키는 내용의 '국가의 사이버 보안 향상에 관한 행정 명령(Executive Order on Improving the Nation's Cybersecurity)' 제정(21.5.12).
 - 핵심 인프라 소유자 및 운영자의 사이버 보안 관련 준수사항을 담은 '핵심 인프라 제어시스템을 위한 사이버 보안 개선'에 관한 국가 보안 각서(National Security Memorandum on Improving Cybersecurity for Critical Infrastructure Control Systems)' 마련(21.7.28)

■ **(스마트제조기술)** CNC, 클라우드 생산, 인공지능, 디지털 트윈(Digital twin), 디지털 스레드(Digital thread), 대리 모델, 성능보증, 통합 및 상호운용성(Interoperability) 등 종합적인 기술이 중요

〈표 29〉 스마트제조 패러다임 실현을 위한 핵심기술

	세부 내용
컴퓨터 수치제어 (CNC)	- 지능형 로봇 분야에 속하는 기술로, 생산설비에 사용되는 다양한 기계와 장비의 자동 운영을 지원 - 자동차와 같은 대량생산 산업에서의 시간 효율적인 운영으로 모든 산업분야에 CNC 기계에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데, 위치, 속도 및 가속 제어를 포함한 다양한 기능을 위한 지능형 SW로 구성
디지털 트윈 (Digital Twin)	- 물리적 사물과 컴퓨터에 동일하게 표현되는 가상 모델 - GE에서 만든 개념 - 디지털 트윈 개념을 통해 제조장비·공정 효율성 향상 및 제품·서비스 향상 등이 가능
디지털 스레드 (Digital Thread)	- 제품수명주기 및 생산공정 시 생산되는 데이터를 획득·저장·분석·추적·연결 및 통합적인 관점을 제공하는 디지털 기반 기술 - 디지털 스레드를 통해 데이터 기반의 의사결정 지원 및 관리가 가능
대리 모델 (Surrogate Model)	- 스마트제조 진단 시 계산이 많고 복잡한 모델보다, 정확성을 유지하면서 계산이 적은 간단한 모델 - 대리모델을 의사결정지원시스템에 이용가능하며, 생산공정 최적화 및 제품기능을 향상
성능보증 (Performance Assurance)	- 생산공정 핵심성과지표(KPI)를 설정하고, 이를 만족시키기 위한 통합솔루션 - 성능보증 개념을 통해 생산공정 및 제품품질을 보증

자료: 김덕봉, "미국 국립표준기술연구소(NIST) 스마트제조 기술 연구동향", 기계저널 Vol.57, No.8, 2017.8

III 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책

1. 2020년 이후 주요 정책

■ 코로나19 이후의 미국 제조업, 스마트화/디지털화 전략으로 활로 모색 중

- 미국의 스마트화 및 디지털 전환은 '제조와 비대면'이라는 두 가지 측면에서 활발하게 추진 중
 - 특히 오프라인에 기반한 전통 제조업의 경우, 새로운 성장엔진을 육성하고 최근 급성장하고 있는 중국을 견제하기 위한 목적으로 스마트화 및 디지털화를 가속화
 - 2020년 코로나-19 팬데믹은 스마트화 및 디지털화를 통한 비대면 산업 촉진으로 이어지고 있음
- 이처럼 미국이 자국 제조업의 첨단화, 디지털화, 스마트화를 추진하는 것은 제조업의 중요성을 재인식한 것에 기인
 - 제조설비 해외 이전 등으로 수익의 극대화 실현은 가능했으나, 이후 일자리 감소와 자국 제조업 경쟁력 약화 등의 부작용이 발생
 - 2008년 미국발 세계 금융위기와 최근의 중국 급부상 등은 금융에 기반한 기존의 미국식 성장전략에 이의를 제기하면서 반성의 단초 마련

■ MEP(제조업 확장파트너십) 재확대(21.1.4.)²⁷⁾

- 트럼프 행정부는 MEP 프로그램의 점진적인 폐지(연방 지원 중단)를 임기 동안 추진하였으나, 미국 의회는 오히려 회계예산을 1억 5천만 달러로 증액하여 책정(전년 대비 4천만 달러가 증액)
 - MEP 프로그램은 500명 이하 중소기업체를 지원하는 국가 네트워크로 미국 제조업의 기술 역량과 제조공정의 향상, 제품의 혁신 촉진을 주요 목적으로 하며 기술 이전, 중소기업 지원인력 파견, 제조업체 지원 프로그램 등의 활동을 수행

〈표 30〉 美 제조업확장파트너십(MEP)의 주요 활동 및 내용

구분	주요 활동 및 내용
기술 이전	- 주요 기술 이전 대상: 고급 제조 및 생산기술, 자동화 제조 시스템 - 전국에 설치된 MEP 센터(51개) 및 서비스 센터(385개)를 통해 NIST에서 개발한 제조 기술 및 제조 기법에 대한 교육, 기술 이전 활동 등을 수행
중소기업 지원인력 파견	- 제조기업들이 희망하는 직업기술 관련 정보를 중소 제조업체, 지역 커뮤니티, 직업학교 등에 제공 - 주요 기반을 미국에 두고 있는 중소기업이 새로운 제조기술과 제조기법을 사용할 수 있도록 지원하며 필요 시 연방 연구소의 인력 및 전문가를 파견

27) 한국산업기술진흥원(2021), 산업기술동향 위치, 2021-02호.

〈표 30〉 美 제조업확장파트너십(MEP)의 주요 활동 및 내용

구분	주요 활동 및 내용
중소제조업체 지원 프로그램	- 경쟁 보조금 프로그램(Competitive Program): 제조업체가 체감하는 문제해결방안을 공모하여 우수한 작품에 3년간 최대 50만 달러의 보조금을 지원 - 기술 및 기술자원 프로그램(MEP-Assisted Technology and Technical Resource): 센터에서 제공하는 서비스를 이용하는 제조업체를 대상으로 센터 시설에 대한 권한을 제공(고급 제조기술, 3D 프린팅, 나노기술, 협업 로봇 공학, 사이버 보안, 산업 표준 등) - 제조 재난 평가 프로그램(Manufacturing Disaster Assessment Program): 푸에르토리코에서 17년에 발생한 재난(허리케인)을 계기로 설립하였으며 재난 및 재해로 인해 주요 업무가 마비된 중소기업의 기술 지원, 재해 복구, 인프라 평가 등을 지원하기 위하여 1년 6개월 간 100만 달러의 보조금을 지원
기타	- 중소기업의 인력 부족, 기술 격차 문제를 해결하기 위해 신규 및 기존 견습직 지원, 제조업 전문가 및 최신 정보 제공, 교육 시스템의 강화, 산업-협화-학계를 통해서 자격증 제도의 도입을 추진 - 미국에 기반을 두고 있는 중소기업의 임금 및 고용률 증가 유도

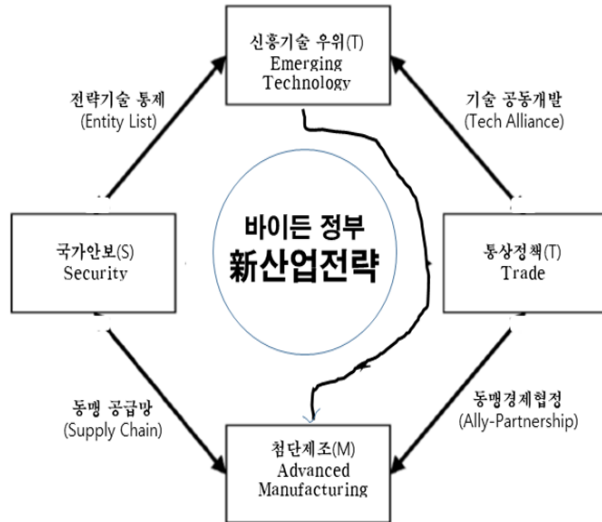
자료: 한국산업기술진흥원(2021), 산업기술동향 원치, 2021-02호.

- 現 바이든 정부 또한 MEP 프로그램을 확대하는 기초를 유지하고 있는 가운데, ‘혁신.동맹.견제’의 3개 요소를 기본 축으로 하는 산업정책을 추진 중
 - (혁신) 신흥기술 우위²⁸⁾와 첨단제조(Advanced Manufacturing)²⁹⁾ 발전에 초점을 맞추어 이전의 트럼프 정부와는 전혀 다른 새로운 구상으로, 트럼프 정부가 혁신을 시장과 기업에 맡겼다면 바이든 정부는 정부와 기업이 협력하는 구조를 제시
 - (동맹) 바이든 신 행정부는 민주주의 가치를 중심으로 동맹을 강화하고 새로운 도전에 대응할 수 있도록 재창조함으로써 미국의 글로벌 리더십을 복원 도모하고자 하며 특히, 호주, 일본, 한국과 같은 기존 동맹의 강화와 인도부터 인도네시아에 이르는 국가들과의 협력관계 심화, 그리고 기술동맹 형성 등 새로운 동맹의 다양화를 통한 민주적 우방국들과의 공동능력 강화를 강조
 - (견제) 중국의 비합법적이고 불공정한 기술취득과 이전을 차단하고 기술추격을 견제하기 위한 전략으로, 매크로 접근(민주주의 가치를 공유하는 국가들과 중국을 배제한 배타적 공급망 구축, 무역협정 체결, 공동기술 개발 등을 추진하는 것)과 마이크로 접근(기업이나 개별 품목을 상대로 한 차단 전략으로 국방수권법 2019에 포함된 수출통제개혁법(Export Control Reform Act: ECRA)에 의거하여 기업제재를 추진하는 것)으로 구분

28) 신흥기술 우위 전략은 기술 개발에서 우위를 점하는 것인데 그동안 연구 중심의 실험실 기술에 초점을 맞추었다면 바이든 정부에서는 기술과 산업의 선순환 융합전략으로 선회한 것이 특징. 이를 달성하기 위한 아이디어는 인공지능에 관한 국가안보위원회 보고서에서 제안한 국립기술재단 설립안에서 가져왔음.

29) 3D 프린팅 등 제조분야 신흥기술에 대한 R&D 투자(1,800억 달러)와 제조업 및 중소기업 재정비, 전국의 연구 인프라 업그레이드(400억 달러), 청정에너지 기술개발(350억 달러) 등이 핵심사업으로 되어 있음. 특징적인 것은 산업발전과 함께 양질의 일자리 창출에 역점을 둠.

[그림 12] 바이든 정부의 산업정책의 구조 : ST2MT



자료 : ifs, '美 바이든의 新산업정책, <2> '혁신·동맹·견제'가 기본 축', 2021.07.07., https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&xwr_id=3620

<표 31> 기술혁신파트너십 본부(TIP) 2022년 예산요구(안)

항 목	금액 (백만달러)	구성비 (%)
파트너십 촉진 (Partnership Office)	50	6
혁신생태계 구축 (Innovation Ecosystem)	335	39
기술연계 플랫폼 Lap-to-Market (Translational Impact)	329	38
기술프론티어 확장 (Technology Frontier)	150	17
합 계	864	100

자료 : National Science Foundation, FY 2022 Budget Request to Congress, May 28, 2021

■ '바이 아메리카' 강화 및 Made in America 행정명령(E.O.14005) 서명(21.1.25)

- 바이든 대통령은 'Made in America 행정명령(E.O. 14005)'에 서명(21.1.25)하며, 연 6천억 달러 규모의 예산을 투입해 미국 내 제조 및 고용 창출을 추진 중(Kotra, 2021)
- 대통령 후보 시절, 제조업 재건, 공급망 개선, 기후변화 대응에 관한 내용을 담은 바이 아메리칸 플랜(Buy American Plan)을 발표하였으며, 후속조치로 바이 아메리카 추진

< Buy American Plan 주요내용 및 공약사항 >

- ① 바이 아메리카 강화: 미국산 물품 우대조건 및 인정기준 강화, 바이 아메리카 적용 예외 기준 엄격화, 바이 아메리카 타 정부 지원 사업으로 확장, 확대 적용, 미국선박의 우선 사용, 관련 무역 규범의 개선
- ② 국내 공급망 개선: 의약품 외 타 필수분야(에너지, 반도체, 정보보안, 통신 인프라 등)의 미국내 공급망 확충
- ③ 기후변화 대응조치: 연방정부조달 제로탄소 자동차 구매 의무화, 정부 및 공공기관 건물 및 시설 관련 환경 기준 충족하는 공급망을 구축

자료: 대외경제정책연구원(2021)

- 트럼프 대통령 시절 약 12개의 바이 아메리칸 관련 행정명령이 시행되었고, 이후 바이든 행정부는 기존의 기초를 유지하면서도 구체적인 내용을 제시하는 등 더 강력해진 내용을 포함

〈표 32〉 美 Buy America 행정명령

서명일자	No.	행정명령	비고
2017.4.18.	13788	미국인 구매 및 미국인 고용 (Buy American and Hire American)	폐기
2017.4.29.	13796	무역협정 위반 및 남용 해결 (Addressing Trade Agreement Violations and Abuses)	
2017.7.21.	13806	미국의 제조 및 방위산업 기반 및 공급망 복원력 평가/강화 (Assessing/Strengthening the Manufacturing and Defense industrial Base and Supply Chain Resiliency of the U.S.)	
2019.1.31.	13858	인프라 프로젝트에 대한 Buy-American 선호도 강화 (Strengthening Buy-American preferences for infrastructure projects)	폐기
2019.5.15.	13873	정보통신기술 및 서비스 공급망 확보 (Securing the information and communications technology and services supply chain)	
2019.7.15.	13881	미국산 제품, 제품, 자재 사용 극대화 (Maximizing use of American-made goods, products, and materials)	개정
2020.4.28.	13917	COVID-19 발생으로 인한 국가비상사태 시 식량공급망 자원에 관한 국방생산법상의 위임권한 (Delegating Authority Under the Defense Production Act With Respect to Food Supply Chain Resources During the National Emergency Caused by the Outbreak of COVID-19)	
2020.5.7.	13921	미국 해산물 경쟁력 및 경제성장 촉진 (Promoting American seafood competitiveness and economic growth)	
2020.8.6.	13944	필수 의약품, 의료 대책 및 중요한 입력 사항의 보장 및 미국 내 제조 (Ensuring essential medicines, medical countermeasures, and critical inputs and made in the U.S.)	
2020.7.24.	13947	미국을 최우선으로 하여 약값 인하 (Lowering Drug Prices by Putting America First)	
2020.9.30.	13953	해외로부터의 중요 광물 의존에 따른 국내 공급망 위협 해소 및 국내 광공업 및 가공산업 지원 (Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain From Reliance on Critical Minerals From Foreign Adversaries and Supporting the Domestic Mining and Processing Industries)	
2021.1.14.	13975	미국우정공사의 구매 장려 정책 (Encouraging Buy American Policies for the United States Postal Service)	폐기
2021.1.25.	14005	미국의 모든 근로자가 미국 전역에서 미래를 만들 수 있도록 보장 (Ensuring the Future Is Made in All of America by All of America's Workers)	

자료: 대외경제정책연구원(2021)

- 해외 조달 비중을 제한하고 자국 내 조달의 비중을 높여 제조업 공급망을 미국 중심으로 재편하는 것이 궁극적인 목표
- 행정명령의 세부 내용은 외국산 조달 허용 요건 엄격화, 바이 아메리칸 법의 관리감독 기능 강화, 바이 아메리칸 적용 품목 확대
 - 미국산 부품 비율 기준 상향 조정 및 미국산에 제공되는 가격 특혜 확대
 - 가격특혜 : (기준) 대기업 20% · 中企 30% → (행정명령) 대기업 20% · 中企 30%+ α
 - 바이 아메리칸 법 적용 품목 확대: 외국산 조달이 자유로웠던 IT 제품까지 확대를 추진
- 이전 정부와의 차이점을 살펴보면, 완성품만 규제하거나(바이 아메리칸 법), 철강 제품에 도입(트럼프 행정부) 한 것에 비해 더욱 강화되어 제조·일자리 창출 기여 가치까지 신규 도입하는 방안을 추진 중

〈표 33〉 바이 아메리칸 법, 트럼프 및 바이든 행정명령의 차이점

구분	바이 아메리칸 법	트럼프(E.O. 13881)	바이든(E.O. 14005)
미국산 부품 비율	완성품만 규제	철·강철제품 기준 신규도입	미 제조 일자리 창출 기여 강조
- 완성품 내 미국산 부품	50%	55%	55%+@
- 철·강철 제품 내 미국산 부품	없음	95%	95%+@
- 미 제조 일자리 창출 기여 가치	없음	없음	신규 도입
- 미국산 가격 특혜 (외국산 최저가 상향조정)	대기업 6%, 소기업 12%	대기업 20% 소기업 30%	대기업 20% + @ 소기업 30% + @

자료: Kotra(2021) 토대로 재구성

■ 미국 제조업의 리쇼어링을 위한 (한시적) 세제 혜택 제도 고려(21.3.7.)³⁰⁾

- ITIF(美 정보기술혁신재단)는 자국 기업의 제조(생산) 시설 리쇼어링(본국회귀)에 대한 일시적인 세제 혜택(Tax Incentive) 제공의 필요성을 제기
 - 2000년대와 2010년대 글로벌화 추세는 정작 자국 노동자들에게는 긍정적인 영향을 미치지 못하였고, 특히 중국이 미국의 국가안보, 일자리와 경쟁력에 위협이 될 수 있다는 인식들이 확산되기 시작
 - 정보기술혁신재단(ITIF)은 노동부에서 지정한 LSA(노동잉여지역)*로 이전하는 기업에게 세제 혜택을 제공하는 대안을 제시
 - * LSA(Labor Surplus Area): 미 노동부는 2년 주기로 실업률이 전국 대비 평균 20% 이상 높고, 최저 실업률이 6% 이상인 지역을 노동잉여지역으로 지정하여 목록을 발표
- 이와 같은 세제 혜택을 통해 LSA 지역으로의 리쇼어링을 유도하여 경기 침체 지역을 지원하고 미국 내 공급망의 안전성을 제고하는 한편, 중국 생산 및 제조시설 감축으로 중국 견제 및 경쟁우위 확보
 - Re-shoring Initiative(리쇼어링 이니셔티브)에 따르면, 2010~2019년 기간 중 해외에서 리쇼어링된 일자리 수는 누적 90만 개 이상
 - 노동잉여지역의 낮은 인건비와 자동화 기술로 인해 미국과 중국의 비용 격차 축소를 촉진한 것으로 발표
 - 일본과 대만의 경우 중국에서 생산시설을 이전한 기업들에 대한 보조금 지원 프로그램을 운영 중이며, 일본은 약 22억 달러를 보조금으로 책정하였고 87개 기업 이상이 공장을 중국에서 자국으로 이전
- 세제 혜택 부여에 있어 규모의 불명확성이 한계점으로 지적되고 있어, 부가가치 생산량 기반 역경매(Reverse Auction)방식을 통해 이를 상쇄하고자 노력
 - 일자리 수를 기준으로 세제 혜택을 부여할 경우, 부가가치가 낮은 제품을 생산하는 기업에 더 유리할 수 있으며 기업의 첨단 기술사용 및 인력에 대한 교육 투자 감소 우려
 - 중국 내 생산 및 제조시설 폐쇄 후, LSA(노동 잉여 지역)로 리쇼어링 하는 기업(들)에 입찰할 수 있는 자격을 부여하고 '1회성 (역)경매'를 통해 생산 부가가치 규모에 비해 낮은 비율의 세제 혜택을 신청한 기업에 혜택을 부여(모든 예산 및 재원이 소진될 때까지 지급)하는 방식을 대안으로 제시
 - 한계점: 세제 혜택의 규모가 너무 크면 예산의 문제가, 너무 작으면 효과가 나타나지 않을 가능성 제기

30) 한국산업기술진흥원(2021), 산업기술동향 위치, 2021-06호.

- 최근 코로나-19로 공급망 재구축 필요성이 증대된 가운데, 관련 산업의 리쇼어링 확대를 지속적으로 추진 중
 - 對 중국 공급망 운영 및 중간 원자재 수입에 차질이 생기며, 자국 내 공급망 구축 및 GVC(글로벌 공급망) 재정비에 대한 필요성 증대
 - 이를 위해 미 정부는 제조업 지원금(리쇼어링을 위한)으로 약 6천억 달러를 배정하고, 자국의 제조업 경쟁력 강화를 위한 기관(National Institute of Manufacturing) 신설을 추진할 예정
 - 특히, 코로나와 관련 있는 산업(예: 보건 산업)이나 해외 수입의존도가 높은 산업을 대상으로 리쇼어링을 확대하도록 유도
 - 중국에 대한 제약 원료 및 의약품 의존도를 낮추기 위해 중국으로부터의 의약품 수입을 줄이고, 자국 내 약품 및 의료 장비 생산에 대한 인센티브를 부여하는 내용의 법안을 발의

* 'Producing our pharmaceutical supply chain from China Act'(2020. 3. 19)

< 미국의 리쇼어링 배경 및 내용³¹⁾ >

- ① 90년대 이후에는 생산 비용의 절감을 위해 노동집약적 산업(예: 의류, 전자제품 등)의 오프쇼어링(Off-shoring)을 진행
 - 그러나 오프쇼어링이 자국 내 일자리 감소 및 실업을 증가에 영향을 미친다는 평가 등이 제기되며, 리쇼어링 정책을 추진
 - 특히, 제조업의 비중이 높은 일본과 독일의 글로벌 금융위기로 인한 타격이 미국에 비해 상대적으로 적은 것으로 나타남
 - 미국은 2008년 글로벌 금융위기 이후, 고용 창출, 무역수지 개선 등 자국 내 제조업의 육성을 위한 정책을 본격적으로 인식하기 시작
- ② 오바마 행정부에 들어서 리쇼어링 기업에 대한 공장 이전비 지원, 세금 감면 혜택 등 인센티브를 주는 정책을 본격적으로 추진하기 시작
 - 세금 감면: 수입 원자재 관세 감면, 법인세 인하, 세금 공제 혜택 등
 - Remaking America(2009년): 제조업 부흥을 위한 로드맵 제시 및 Manufacturing Enhancement Act of 2010(2장 참조) 제정을 통한 리쇼어링 정책 본격 추진
 - 특히, 'Manufacturing Enhancement Act of 2010'을 통해 수입 원자재에 부과하는 관세를 줄이고 해외로부터 수입하는 완제품에 관세를 부과함으로써 자국 내 생산을 장려
- ③ 'Blueprint for an America Built to Last' 정책을 통한 리쇼어링 지원
 - 2012년 1월 발표한 정책으로, 리쇼어링 기업에 대한 보상, 세금감면 혜택, 인적 자원(노동력) 육성 및 제공, 가스의 안정적인 공급을 통한 리쇼어링 기업을 지원하는 내용 포함

〈표 34〉 Blueprint for an America Built to Last의 주요 내용

구분	내용	세부 내용
제조업	미국 내 일자리 창출, 아웃소싱 제한, 인소싱 장려 등	- 아웃소싱에 대한 공제 제한 - 해외 발생 이윤 및 일자리에 대한 세금 부과 - 해외 공장 생산 제품 미국 역수출 시 관세 부과 - 미국 리쇼어링 기업에 대한 보상 제공 - 미국 내 기업에 대한 세금 감면 혜택
기술	책임감 있고 성실히 근무하는 미국인에게 공정한 기회를 제공	- 노동자 훈련 및 일자리를 제공하기 위해 기업과 대학의 파트너십 구축 - 직무교육 및 실업보험을 개선하고 실업자가 활용할 수 있는 웹사이트 개설 - 모든 학생들이 고등학교를 졸업할 수 있도록 상황 개선
에너지	자국의 에너지자원을 최대한 활용	- (100년간) 천연가스 공급 개발을 안전하게 제공 - 에너지 업그레이드를 하는 기업에 인센티브를 제공

자료: 이수영 외(2018), 리쇼어링 결정요인과 정책 효과성 연구, 대외경제정책연구원

31) 민혁기 외(2021), 리쇼어링 추진전략과 과제, 산업연구원 토대로 재작성

■ 미국 일자리 계획(The American Jobs Plan) (21.3.31., 백악관)³²⁾

- 공공인프라 투자, 제조업의 육성, R&D 지원, 기후변화 대응 등의 내용을 포함한 경제재건 계획으로 8년간 2조 2천억 달러를 투입
 - 그간 인프라 계획에서 쟁점이 되어온 재원 마련 방안이 포함되어 있으며, 트럼프 행정부에서 인하였던 법인세를 재인상하여 2조 달러에 달하는 비용을 상쇄할 계획을 포함
 - R&D, 제조업 육성, 직업교육 등에 약 5,800억 달러 투자 제안과 함께 정부가 주도하는 경제산업 정책을 제시하였으며 특히, 제조업 리쇼어링, 친환경 기술을 포함한 첨단기술, 반도체 생산 및 개발 지원 등의 분야에 대규모 예산을 투입하겠다는 계획을 발표
 - 제조업 관련 계획에는 상무부 내 제조업 공급망 관리국 신설, 반도체 제조 및 연구개발, 자국 내 제조업 혁신과 미래 준비를 위한 투자, 인재 개발 등의 내용 포함
 - 21%로 인하였던 법인세를 다시 28%로 인상하고, 다국적 기업들의 해외소득에 대한 최소 세율을 21% (기존: 10.5%)로 상향하는 내용을 제시

〈표 35〉 The American Jobs Plan 산업 육성 분야별 세부 계획

분야	내용	투자 (제안)액
R&D	국립과학재단(NSF) 내 첨단기술정책국 신설	500억 달러
	소외지역 혁신 고용 창출을 위한 R&D 지원	300억 달러
	전국구 단위 연구시설 업그레이드	400억 달러
	기후 위기 대응 관련 기술개발	600억 달러
제조업	상무부 내 제조업 공급망 관리국 신설	500억 달러
	자국 내 반도체 제조 및 연구개발	500억 달러
	보건의료 관련 제조업 투자	300억 달러
	친환경 산업 내 일자리 창출	460억 달러
	지역혁신 센터 기금	200억 달러
	국립표준기술연구원(NIST) 예산 확대	140억 달러
	제조업 혁신과 미래 대비를 위한 투자	520억 달러
	중소기업 창업 및 육성 기금	310억 달러
	농어촌 소외지역 제조업 개발 지원	50억 달러
	직업훈련 등 인재 개발을 위한 지원	1,000억 달러

자료: Kotra(2021), “美 정부 인프라-제조업 투자를 통한 경제재건계획 공개”, <https://bit.ly/3xWoH4k>

■ 미국 일자리 계획 및 제조업 국내 생산 확보(21.5.18., 백악관)³³⁾

- 전기차 기술의 개척자인 미국임에도 배터리 및 차량의 제조 경쟁에서 뒤쳐져 있음을 언급하며, 일자리 계획을 통한 전기차 관련 제조 리더십의 재확립을 도모
 - 일자리 계획: 자동차 및 배터리 제조 활성화, 전국적으로 충전 네트워크 구축, 첨단 자동차의 수요 견인, 혁신 역량 강화를 통한 EV 산업의 가속화

32) Kotra(2021), “美 정부 인프라-제조업 투자를 통한 경제재건계획 공개”, <https://bit.ly/3xWoH4k>

33) 한국산업기술진흥원(2021), 산업기술동향 위치, 2021-11호.

- 자국 내 제조 기반의 전기차 중요성 인식 및 배터리 등 부품의 국내 생산·제조 확보를 통한 공급망 경쟁력 강화, 고임금의 일자리 창출을 추진
 - EV 제조에 해당하는 첨단 제조 세액공제에 신규 자금을 지원
 - 미국 내 고용량 배터리 생산시설에 비용 분담 자금 지원
 - 청정에너지 차량을 생산하는 기업을 지원하기 위한 Advanced Vehicle Technology Manufacturing Program(첨단 차량 기술제조 프로그램)에 보조금 지원
 - 휴면공장 재개 및 업그레이드를 위한 보조금(브라운 필드) 지원

■ 미국 혁신경쟁법(USICA; United States Innovation and Competition Act, 21.6.8., 백악관)³⁴⁾

- 중국의 급부상에 대응하기 위한 것으로 과학, 연구, 미래기술 분야에 향후 5년간 약 2,000억 달러를 투자하는 내용을 포함한 패키지 법안
- 미국 혁신경쟁법은 과학기술의 발전, 무역, 국가안보, 산업경쟁력, 대중국 제재 등의 분야를 모두 포함하는 법안으로 6개 법안(Division)으로 구성되어 있음

〈표 36〉 미국 혁신경쟁법(USICA)의 주요 내용

세부 법안명(Division)	상임위	내용	중국 연관성
(Div.A) CHIPS and USA Telecom Act	국토 안보위	반도체 산업에서 미국의 기술우위 유지 및 중국산 통신장비 의존 방지 - 반도체 생산 및 차세대 5G 구축에 535억 달러 편성	중
(Div.B) Endless Frontier Act	상무위	국립과학재단(NSF) 내 기술국 신설, 연구보안 강화, STEM 인재양성 촉진 - 첨단기술 및 제조업 육성에 5년동안 1,200억 달러 투자	하
(Div.C) Strategic Competition Act	외교위	중국위험에 대비한 국제적 협력, 수출통제 강화 등 - 중국 견제 및 인도-태평양 지역을 중심으로 동맹국과의 소방위 협력관계 강화	상
(Div.D) Securing America's Future Act	국토 안보위	중국산에 대응할 Buy American의 적용 강화, 사이버안보 인력 양성 - 자국 제조업 보호 및 사이버 대응역량 강화, 자국산 우선제도 적용 강화 - Buy American, Buy America	중
(Div.E) Meeting the China Challenge Act	금융위	중국의 인권탄압 등 행위에 대응할 기존·신규 제재 적극 활용	상
(Div.G) Trade Act of 2021	재무위	일반특혜관세 및 기타수입관세 임시 철폐 제도 재개 등 - GSP(개도국 관세 특혜)와 MTB(기타 수입관세 철폐법안) 갱신('27.7월까지)	상
(Div.F) 기타(Other Matters)	다수	미 고등교육기관의 공자학원 연계성 조사, 합병수수료 체계 현실화 등	중

자료: ① 이원석(2021). 연구진 재작성

② KOTRA 워싱턴무역관, '美상원 통과(6.8) '미국 혁신경쟁법(USICA)' 주요내용 요약, 2021.6.11. 자료인용 연구진 재작성

34) 이원석(2021) 토대로 재작성

- 미국 산업기반의 강화를 위한 Buy American 확대 적용
 - 연방정부의 재원을 활용한 공공인프라 구축 시, 러시아나 중국산 철강 또는 미국 내 제조업 및 종사자의 입지를 약화시키는 제품을 사용하던 관행에 대한 Buy American 기준을 강화
 - (기준) 공공인프라(도로, 교량, 공항, 항만, 교통수단, 철도, 수도, 전기 등)의 건설, 유지, 교체에 사용되는 건축자재 및 철강, 제조품을 미국산으로 제한
 - 철: 철강 제품은 용해부터 도금작업까지 국내(미국)에서 이루어져야 함
 - 건축자재: 모든 제조공정은 미국에서 이루어져야 함
 - 제조품: △해당 제품의 제조공정은 반드시 미국 내에서 이루어져야 하며, △생산된 완제품을 구성하는 미국산 원재료의 가격이 전체 가격의 55%를 초과해야 함
 - * 미국에서 생산되지 않는 제품이나 규정을 적용할 시 공공의 이익에 반하거나 비용을 25% 이상 증가시킬 경우는 예외를 적용함
 - 법안 통과 후 1년 이내 Buy American의 구체적 실행 지침을 마련할 것을 포함
 - * 국내산 가격 우대 방법, 철강 제품 국내산의 철저하고 엄격한 정의, 제조품에 55%로 규정된(현재) 미국산 원재료 비중을 60~75%로 상향하는 기준 마련
 - Buy American 확대 적용 관련, 정부 부처에 보고의무를 부여함
 - * 중국의 과잉생산 산업에 대한 보고서 제출(USTR 및 상무부), 미-중 무역 합의 이행상황에 대한 비공개 보고서 정기 제출, 중국 내 보조금 현황 외국기업 차별 현황 지적 재산권 절도 등으로 얻는 혜택에 관한 내용을 담은 보고서 제출

〈표 37〉 미국 혁신경쟁법(USICA)의 반도체 생산 및 차세대 이동통신 기술개발 예산

(단위 : 억달러)

구분	배정	'22	'23	'24	'25	'26
반도체	인센티브	상무부 제조업 프로그램	190	50	50	50
	R&D	국가반도체 기술센터	20			
		첨단 패키징	25	20	13	11
		기타 R&D 프로그램	5			
		국방부 R&D	4	4	4	4
	국제협력	반도체 국제협력기금	1	1	1	1
통신	R&D	OpenRAN 개발	10	-	-	-
	국제협력	통신 국제협력기금	5	-	-	-
합 계			260	75	68	66

자료: USICA 법안에서 발췌하여 정리

〈표 38〉 미국 혁신경쟁법(USICA)의 연방부처별 R&D 및 제조업 지원 예산

(단위 : 억달러)

분야	내용	금액 ('22~'26)
국립과학 재단(NSF)	NSF 신설 기술혁신처 연구개발 지원	290
	NSF 기초과학 연구개발 촉진	520
상무부	Manufacturing Extension Partnership	24
	Manufacturing USA Program	12
	지역 기술 허브 구축 사업	80
에너지부	첨단 에너지 기술개발 육성	169
NASA	민간 상업용 우주 탐사 프로젝트 지원 등	100
기타	자동차용 배터리 국내 생산 보조금	20
	백악관 내 제조산업혁신국 신설	0.5
	혁신 대학 연구개발 지원금	1
	소외지역 인터넷망 확충 지원	0.35
	차세대 이동통신 국제 표준 정립 지원	0.5
합 계		1,217

자료: USICA 법안에서 발췌하여 정리

2. 미국 스마트공장 활용 및 코로나 대응 사례

■ 美 제조혁신 및 스마트공장 주요 기술과 제품, 기업사례

- 미국 정부의 첨단 제조업 혁신정책의 핵심은 산-학-관 협력을 통한 4차 산업혁명에서 필요로 하는 첨단 제조기술을 연구하고 개발된 기술을 상업화할 수 있도록 제도적으로 지원하는 것
 - 다수의 기업들이 제조업 혁신 클러스터에 초기부터 참여하여 스스로 필요한 것을 수시로 정부에 요구하게 함으로써 제품개발에서부터 상업화에 이르기까지의 기간을 최소한으로 줄이는 데 많은 노력을 경주
- 미국은 정부 차원에서의 중장기 로드맵을 수립하기 보다는 특정 이슈 발생시 이에 대한 제도 보완의 관점으로 적극 지원·대응하고, 정부와 민간 역할을 명확히 구분하여 정책의 실행가능성을 높이고 나아가 시장지향적으로 추진한다는 점에서 가장 특징적
 - 대표 사례 : 개인정보보호 이슈, 데이터 보안 강화 및 효율성 증가, 자율주행 자동차 관련 제도 및 인프라 구축 등
- 또한 미국은 4차 산업혁명에 대해 시장지향적인 접근방식 제시
 - 미국 기업들은 클라우드, 가상현실(AR), 빅데이터 분석 등 4차 산업혁명을 주도하는 신기술 분야에서 신사업 모델을 창출하고, 산업인터넷(Industrial Internet) 또는 제조업의 디지털화(Digital Manufacturing) 분야에서도 두각을 보임
 - GE, IBM 등의 개별기업들은 특정 제조업 분야나 산업 전반에 걸쳐 기업들 간 컨소시엄을 구성하여 독일의 Platform Industrie 4.0과 비슷한 목표를 가지고 테스트 베드 운용, 국제표준화 참여 등의 역할을 수행
- 국가 주도의 제조업 혁신 정책을 추진하기보다는 정부와 민간기업의 역할을 구분하고 시장지향적 제도를 보완함으로써 효과적으로 4차 산업혁명에 대응
 - 이러한 정책은 기업의 자생력과 글로벌 경쟁력을 높이고 있으며, 세계적으로도 미국에 본사를 둔 글로벌 기업이 제조업의 스마트화를 선도할 수 있는 분위기 조성 중
 - Rockwell과 Honeywell 등이 대표적인 사례로, 이들 글로벌 자동화 기업들은 로봇, 공작기계 등 하드웨어를 포함하여 공정의 전 영역에 걸친 통합 솔루션을 제공하는 기업들로 스마트공장의 기술시장을 선도 중

〈사례분석〉 GE : 전통 제조기업에서 소프트웨어 기업으로

- 143년 전통을 가진 전통 제조기업 GE가 현재 미국 실리콘밸리에서 가장 주목받는 기업으로 변화, 급부상 중
 - Predix(프레딕스) : GE가 개발한 세계 최초의 산업인터넷 운영 플랫폼, 프리딕스 도입 후 11,000여명의 외부 개발자가 플랫폼에 등록하였고, 100개 이상의 앱이 운영 중
 - 브릴리언트 제조 : GE의 스마트공장인 '브릴리언트 공장(Brilliant Factory)'의 핵심기술로서, 데이터를 수집, 연결, 분석해 통찰력을 제공해 제조사들이 비용과 위험을 절감하는 동시에 생산 목표를 맞출 수 있도록 지원하는 솔루션. 자동화, 산업인터넷, 3D프린팅 등 하드웨어와 소프트웨어 기술이 통합된 디지털 첨단제조 시설의 비전 모델
 - 디지털 파운드리(Digital Foundry) : 신생 스타트업을 지원하며 고객과 함께 소프트웨어 솔루션 관련 협업을 진행하는 디지털 사업의 거점으로 기능, 학문적으로, 또는 타사의 소프트웨어 발전을 공동으로 모색하며 산업인터넷 생태계의 확장에 기여할 것으로 전망

자료: 정보통신산업진흥원, 'IoT 오픈 플랫폼 기반 스마트 팩토리 서비스 분야 사례집', 2019.06, 참고하여 연구진 재작성

〈표 39〉 미국 기업의 스마트공장 활용사례

기업명	주요 내용
시스코 (Cisco)	- 네트워크 전문기업 - 스위치, 클라우드, 스토리지 네트워킹, 라우터, 소프트웨어 등 다양한 관련 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 네트워크 서비스, 클라우드 서비스, 통합 컴퓨팅 서비스 등을 제공
오라클 (Oracle)	- 소프트웨어, 서버, 네트워크, 스토리지 부문 전문기업 - 데이터베이스 관리시스템, ERP, 고객관계관리(CRM) 및 공급망 관리시스템인 SCM 소프트웨어 제공
록웰 (Rockwell Automation)	- 센서 장비, 제어 장비 등 하드웨어에서 네트워크 기술 및 소프트웨어와 같은 인프라와 응용프로그램까지 산업 전 분야에 걸친 자동화와 정보 솔루션 제공
하니웰 (Honeywell)	- 자동화기기, 제어기기, 전자통신 제조업체로 대형 전자장치에서 소형 온도조절기까지 다양한 제품을 공급하고 있으며 데이터 처리 시스템과 산업용 애플리케이션 등 소프트웨어 솔루션으로 사업영역 확대
오토데스크 (Autodesk)	- 엔지니어링, 건설 등 다양한 분야의 소프트웨어를 제공하며 클라우드 서비스, CAD기반 3D 기술을 보유하여 도면 설계, 제품 모델링을 위한 도구로 협업 및 설계 자동화 솔루션을 제공
제너럴 모터스 (GM)	- 신속 프로토타이핑(Rapid Prototyping) 프로그램을 통해 차량 부품의 사전 조립 시뮬레이션 및 성능 검증 등을 수행
PTC	- 3D CAD 기반의 PLM(Product Lifecycle Management) 및 서비스관리 솔루션을 보유하고 있으며, 엔지니어링 분야의 수치해석 기반 솔루션 제공

자료: 정보통신산업진흥원, 'IoT 오픈 플랫폼 기반 스마트 팩토리 서비스 분야 사례집', 2019.06, 재구성

■ 코로나에 대응하는 산업계의 전략³⁵⁾

● 자동차 제조업

- 코로나로 인한 제조공장 작업 중단 및 공급망 붕괴에 따른 부품 조달 차질 등 위기에 직면: 직원 안전관리 및 위기 대응 시스템을 재정비하는 등의 전략 마련 필요
 - (美 업계 대응) 직원 안전을 위한 구체적 프로토콜 마련, 방역 소프트웨어 개발 등
 - 글로벌 공급망 정비 등 GVC 재편: 부품 공급망 확보를 위한 리쇼어링 또는 자국에서 생산하는 부품을 조달함으로써 의존도를 줄여나가려는 추세
 - (美 업계 대응) 탈중국 리쇼어링 기조의 강화
 - 차세대 자동차 사업 부문에 주력: 미래차 시장 선점을 목표로 전기차 및 자율주행차의 비중 확대
 - (美 업계 대응) 전기차, 자율주행차, 모빌리티 서비스 등을 포함한 차세대 자동차 중점 전략으로 선회
- * 예시) 포드 자동차: 폭스바겐과의 파트너십을 통해 고객센터 부문에서의 글로벌 협력

● 소비자 제조업

- D2C 판매 확대: 중간 유통과정을 생략한 소비자에게 직접 판매하는 D2C(Direct to Customer) 방식 확대
 - (美 업계 대응) 온라인 쇼핑 트렌드에 대응한 D2C 신규 사이트 론칭 등

35) Kotra(2021) 토대로 재구성

- 사회공헌활동 강화: CSR 활동을 통한 기업 및 제품 이미지 제고
→ (美 업계 대응) 락다운으로 타격을 입은 요식업계 지원, 취약계층을 대상으로 한 사회공헌사업 강화

● 기타 전략³⁶⁾

① 가시성(Visibility) 확보를 통한 위기 극복

- 전반적인 제조 분야에 예측 불가능성을 줄이고, 코로나-19 영향으로 수요급증급감의 모든 사례에서 생산환경의 디지털 유창성을 제고

② 디지털 트윈(Digital Twin) 전략

- 디지털 트윈(digital twin)은 제너럴 일렉트릭(GE)이 주창한 개념으로, 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 미리 예측하는 기술
- 제품과 생산을 가상으로 재현하고 실제 물리적 조치를 취하지 않고도 성능을 시뮬레이션 할 수 있어 단일 제품, 구성 부품, 구성 요소, 생산 프로세스 또는 실제 생산환경 등 제조업 운영 전반에 적용
- 코로나 이후 디지털 트윈의 활용으로 제조업체가 새로운 환경에 대응하기 위해 필요한 유연성과 민첩성 향상을 가능하게 하여 팬데믹 상황에서 제조기업들의 생산성 손실을 잠재적으로 완화시킬 수 있을 것으로 기대

③ 공급사슬 네트워크의 가시성 확보 전략

- 지속적인 무역 불확실성과 최근의 코로나 대유행에 따른 공급 부족 사태를 토대로 공급망 재조정의 필요성이 강력히 제기된 가운데, 美 제조기업들은 중국을 대체하는 대만, 일본, 아시아 시장을 고려하거나, 아예 미국의 주변국으로서 캐나다나 멕시코 등에서 생산능력을 개발하는 지역생산모델(생산공장의 지역화), 니어쇼어링(Near-shoring) 모색 중
- 니어쇼어링의 잠재적 제약에는 생산유지에 필요한 인재 확보와 스마트 제조 디지털 기반 지원을 위한 인프라 투자가 포함
- 이제 제조기업들은 디지털 공급 네트워크(Digital supply Network, DSN)를 자동화하여 복잡한 공급망의 활동을 실시간으로 이해할 수 있게 되고, 이로 인해 확장된 공급 네트워크를 재평가하고 경험이력, 과거정보)과 데이터와 통찰력을 기반으로 재고 전략을 펼칠 수 있게 됨

④ 인력망 가시성 확보 전략

- 제조기업들은 향후 발생 가능한 또 다른 혼란과 불확실성을 효과적으로 관리하기 위해 작업, 인력 및 업무현장을 재설계하는 방법을 모색 중
- 작업환경의 변화와 함께 특정 작업에 숙련된 인력을 확보하기 위해 노력 중이며, 이는 전체 고용의 감소세에도 불구하고 제조업은 월평균 40만 개의 일자리를 지속적으로 창출하고 있음
- 인력 감소와 제한된 작업환경 속에서 지속적인 생산수준 관리를 위하여 다수의 제조업체가 자동화 및 로봇공학 채택을 가속화

36) 한국산업기술진흥원, '美 제조산업의 COVID-19 위기 극복 전략', 글로벌 산업기술 주간브리프, 2021.4.12., 일부 내용을 정리 및 요약하여 재구성함

IV 결론 및 시사점

- (제조업에 대한 재해석) 미국은 지난 100년 이상 혁신제품을 생산해낸 제조업 선도국가로서 혁신성장 기조를 중시하였으나, 2000년대 이후 제조업이 위축되면서 성장동력이 약화되고 이로 인해 미국경제가 위협받게 되자 제조업 부활 정책을 추진
 - 기존 심화된 글로벌 분업화가 미국 경제 전반에 악영향을 미치고, 코로나-19의 영향으로 전반적인 미국경제의 약세가 지속되자, 美 연방정부는 적극 개입 및 투자 등 강력한 성장정책으로 경제성장, 제조산업 발전을 모색
 - 미국이 제조업 기반을 잃어버림으로써 경험을 통한 학습(Learning by doing) 기회를 잃었고, 이는 다음 세대의 경제성장을 위한 새로운 혁신의 토양을 잃은 계기가 되었다는 자성의 목소리 대두
 - ‘제조 준비도’를 높이기 위해 기존 제조공정에 대한 경험과 이해를 바탕으로 공정상 문제들을 토론하고 새로운 해법을 시도하는 학습의 필요성을 강조
 - ‘미국 우선주의’ 전략으로 미국 중심의 GVC 및 제조기지 구축, 리쇼어링 정책 추진 중
 - 연방정부의 적극적인 개입과 투자를 통한 국가 경제의 성장, 주요 산업의 발전을 추구
 - 이는 코로나 팬데믹으로 인한 위기와 중국의 도전에 기인한 것으로, 특히 경제(제조업) 부문에서 정부의 개입 필요성을 인식하게 된 계기
 - 작은 정부와 시장의 자유를 중시하던 분위기에서 정부의 개입을 통한 성장 의견이 힘을 얻는 추세
 - 다만 과도한 재정 투입 등에 대한 우려와 경계의 목소리는 공존
 - 미국 행정부의 공격적인 재정 계획과 지출, 금리 인상 등으로 인한 장기불황 전망 및 예산 관련 의회 입법 등 우려는 지속적으로 제기

◆ 시사점 ◆

월별 수출이 지속적인 감소세를 보이고 제조업 경기 또한 악화되고 있는 가운데, ‘AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’ 등 제조업 중심의 부흥정책을 모색하는 우리 입장에서 미국의 제조업 부활 및 재건을 위한 정책적 노력과 사례를 참고할 필요

- 특히 미국 첨단제조정책의 핵심요소로 꼽히는 기업의 적극적인 참여, 다양한 이해관계자의 의견수렴 창구와 협업을 위한 네트워크의 마련 및 적극적인 활용에 주목 필요
- 기업과 학계의 주요 핵심관계자(Key-player)를 중심으로 하는 운영위원회나 추진위원회 등에서 정책의사 결정자에게 권고하고 제안할 수 있는 채널을 마련하고 활용하는 체계 마련 필요
- 한국 제조업 생태계의 혁신적 디자인이 필요한 시점으로, 제조업의 전략적 중요성을 재인식하고 지속적인 제조경쟁력 제고를 위한 집단지성의 플랫폼 마련이 필요

* 오바마정부 출범 전후의 각종 싱크탱크(Think Tank)집단의 활용사례가 유용한 참고자료 역할

■ (제조업 혁신 가속화) 코로나19 발생으로 전례없는 위기와 어려움을 경험한 기업들의 새롭고 혁신적인 생산방식 모색에 따라 산업구조의 개편 및 혁신 가속화 중

- 코로나-19 이후 美 제조기업들이 직면했던 여러 가지 위기적 상황들은 제조산업을 근본적이고 구조적으로 변화시키고 동시에 더 민첩하고 유연한 산업으로의 전환을 촉진
- (생산시설의 현지화) 對 중국 무역 갈등 및 보복관세 등으로 야기된 GVC(글로벌 공급망체계)의 위기로 인해 제조기업들은 판매시장과 근접한 생산시설을 희망하게 될 것으로 전망
 - 이로 인해 향후 제조기업들은 시장 출시를 위한 소요시간의 단축, 운전자본의 축소, 정부 정책, 경영 탄력성 향상 등을 감안하여 생산지(시설)를 결정할 가능성 증대
- (생산시설의 디지털화) 코로나19는 해외에 위치한 중앙집중식 생산시설을 운영, 관리하는 것의 취약성과 위험성을 자각하게 하여 제조기업들의 생산시설 디지털화를 더욱 가속화할 전망
 - 그리고 이러한 취약점과 문제의 해결을 위해 로봇 공학, 센서, 컴퓨터 비전, 머신 러닝, 5G 네트워크 인프라, 클라우드 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단기술이 얼마나 효과적이고 필요한지에 대한 인식 전환이 빠르게 진행 중
 - 결국 제조업체가 지속가능성 및 탄력성 향상을 위해 공장 운영을 다양화하고, 첨단기술이 필요하다는 인식에 따라 생산시설의 디지털화를 지원하는 기술기업과의 협력을 강화할 것으로 예측
- (신제조서비스 강화) 더 많은 제조기업들이 다품종 소량생산에 집중함에 따라 소비자들의 수요분석과 경험을 적극 수용하여 고객서비스가 더욱 강화될 것이 예상되는 가운데, 제조와 서비스업의 결합인 신제조 서비스에 대응 필요
 - 코로나19 이후 증가한 온라인 기업들은 개인화된 경험, 투명성 증가, 신속한 응대에 집중하게 되고 이로 인해 소비자에 대한 제조기업의 서비스 수준은 획기적으로 발전
 - 소비자들 또한 이러한 변화에 익숙해져 지속적으로 제조기업에게 동일한 경험을 요구하게 되어 제조기업의 고객서비스 강화 노력은 앞으로도 계속될 전망
 - 신제조의 경쟁력은 제조 자체를 넘어 그 이면에 있는 창조적인 사상과 경험, 그리고 서비스 능력에 있으며, 향후 유통과 무역의 새로운 규칙을 만들 것이고, 향후 첨단 신기술로 무장한 신제조의 전환은 불가피
- (제조인력 투자 증가) 기존 업무의 대체가 아닌 새로운 일자리를 창출하는 자동화, 디지털화에 대한 인식 전환과 이로 인한 제조인력 양성에 대한 투자 증가 예상
 - 국내의 근거리에서 제품이 생산되고 스마트팩토리 등의 첨단기술이 공장 운영의 핵심이 되면서 변화를 요구받는 제조기업들은 고임금의 신규 일자리를 창출하는 동력원으로 인식
 - 스탠리블랙앤데커(Stanley Black & Decker, 가전제품 제조사)은 공장근로자에 대한 재교육, STEAM 교육, 직무교육, 창업지원, 파트너십 등을 통해 높은 역량을 갖춘 제조업 근로자를 2019년 41만 7,000 명에서 2030년까지 1,000만 명으로 확대할 계획을 발표
- (지속가능한 제조업) 환경과 과학을 중시하는 바이든 행정부의 출범으로, 효율적인 공장 운영을 통한 지속 가능한 제조업 구상과 노력이 더욱 강화될 것으로 전망

- 그동안 제조업은 환경오염의 주요 원인처로 인식되었으나, 美 정부는 이의 해결을 위해 녹색 일자리 창출과 (제조업) 대량폐기물 배출 감축 등에 집중 투자하여 지속 가능한 제조경쟁력 제고에 역점
- 지역생산, 에너지효율 공장은 에너지 소비를 줄이고 현장 인력에 대한 의존도를 낮추며 결합제품의 감소 등으로 탄소 저감의 효과를 기대

◆ 시사점 ◆

과거에는 가성비 의존의 제품 제조와 조립과정에서의 높은 부가가치 창출하였으나 이제는 연구개발, 브랜드 구축, 디자인, 유통, 마케팅 및 판매서비스 등에서 더 높은 부가가치를 기대

→ 제조혁신을 넘어 제품혁신, 비즈니스 혁신 등 산업생태계 변화에 대응하는 전략 모색 필요

- 지금은 서비스화된, 즉 인터넷 비즈니스화된 제조업이 미래의 주요 제조업이 될 것에 대응해야 할 시점
- 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 블록체인 등 4차산업혁명 기술이 발달하면서 대량의 표준화된 기존 제조업의 경쟁력은 약화되는 반면, 제조업과 서비스업이 융합된 고객맞춤형 제조를 지향하는 신제조의 필요성은 증대
- 이에 제조기업들은 시장의 수요를 빠르게 파악, 분석하고 이를 신속하게 반영할 수 있는 방법을 고민하고, 스마트 제조방식을 도입하여 기업이 만들고 소비자가 구매하는 기존의 'B2C' 비즈니스 모델에서 고객이 원하고 기업이 만드는 'C2B' 비즈니스 모델로의 변화 중
- 이에 따라 글로벌 제조사들도 제조공정에 스마트화를 추진하면서 혁신기술(첨단 신기술)이 적용된 SW의 경쟁력 확보에 나서고 있고, HW를 만들던 제조사의 경우 SW를 활용해 제조공정의 효율성 제고에 노력 중
- 따라서 우리도 제조업의 서비스화에 대한 대응노력과 함께, 현재의 국내 제조기술을 재평가하고 스마트한 제조인력 양성 및 육성과 창의적 협업 생태계 조성에 집중 필요

■ (일자리 창출 및 제조업 재부흥을 위한 규제 완화) 리쇼어링 정책 등을 포함한 정책 및 전략을 활용하여 일자리 창출과 제조업 역량 강화를 추진 중

- 미국은 최근 일자리 창출과 제조업의 재부흥을 위해 세금 감면 및 규제 완화 등 본격적으로 리쇼어링을 유도
 - 美 정부는 첨단제조정책의 일환으로 리쇼어링 정책을 추진 중이며 자국 유턴 기업에 대해서는 파격적인 유인책을 마련하여 지원 중
 - 기업 규모에 관계없이 공장 이전에 따른 총비용의 20%를 세금 감면해주고, 유턴 기업의 조건도 해외에서 복귀하는 모든 사업장을 대상으로 하며 관련 규제도 없애는 등 리쇼어링 혜택 강화
 - 그 결과 오바마 정부 이후, 2010년~2018년 사이 3,327개의 기업이 미국으로 이전하는 성과를 기록 (KBIZ 중소기업연구소, 2020)
 - 이러한 흐름은 코로나-19의 확산으로 인해 더욱 강화되고 있는 가운데, 특히 중국에서 회귀하는 기업에 대한 인센티브 제공 등 강력한 중국견제로 이어지는 중
- 이와 같은 자국 우선주의 분위기는 미국뿐만 아니라 전세계적인 양상으로 확산되고 있는 추세로, 이에 대한 대응책 마련 필요
 - 코로나로 인한 글로벌 공급망 재편 등으로 인한 위기에 봉착함에 따라 자국 우선주의 정책을 확대하고

있으며, 이에 대한 대비가 필요할 것임

- 우리나라의 경우, 코로나 이전인 2013년부터 리쇼어링법(해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률)을 제정하였으나, 국내 복귀기업은 약 70개(2020년 5월 기준)로 아직 활성화되지 못하고 있는 실정(KBIZ 중소기업연구소, 2020)

◆ 시사점 ◆

수출의 비중이 높은 우리나라의 경우, 코로나-19로 인해 더욱 심화되는 미국의 자국 우선주의 및 리쇼어링 정책에 대응할 수 있는 국가적 대응 정책 마련이 시급

- 우리나라의 최대수출국 중 하나인 미국의 자국 우선주의 정책은 국내 제조기업에게 직접적인 타격을 줄 우려
- 무역분쟁이 점차 심화되는 국제 정세에 대응하여 국내 제조기업을 보호할 수 있는 국가적 대응전략이 시급
- 또한, 제조기업의 자국 화귀가 상대적으로 활발하게 이루어지고 있는 미국과 비교했을 때, 한국은 미미한 수치를 보이고 있어 기존 정책(인센티브)의 강화 외에도 규제 완화 고려 필요

* 코로나-19 이후 스마트공장 관련한 리쇼어링 기업 지원내용과 범위는 국내 유턴기업 우선지원, 로봇 보급사업 지원의 경우 3억원 한도에서 5억원까지 지원을 확대한 바 있으며, 스마트화 로봇 자동화 지원을 강화

- 신기술로 인한 제조혁신에 기인한 제조업의 기술혁신과 리쇼어링에 대한 관계를 정확히 이해하고, 유턴 기업들에 대한 세금감면, 고용보조금 지원 외에도 ICT 기술을 활용한 기업의 제조공정 혁신에 대한 지원이 필요

참고문헌

- 국토연구원(2019), 「제조업 위기극복을 위한 혁신생태계 조성방안: 미국 제조혁신연구소 사례를 중심으로」, 『국토정책브리프』, 697호.
- 김덕봉(2017), 「미국 국립표준기술연구소(NIST) 스마트제조 기술 연구 현황」, 기계저널, 57(8), pp.44-48.
- 김명일 외(2015), 「미국사례 분석을 통한 슈퍼컴퓨팅 활용 제조업 혁신 방안」, 한국기술혁신학회 학술대회, pp.832-837.
- 대외경제정책연구원(2021), 「바이든 행정부의 바이 아메리카(Buy America) 강화 동향과 정부조달시장 전망」, 『세계경제포커스』, 4(6), pp. 1~10.
- 민혁기 외(2021), 「리쇼어링 추진전략과 과제」, 『산업연구원』 Issue Paper, 2021-02.
- 이수영 외(2018), 「리쇼어링 결정요인과 정책 효과성 연구」, 대외경제정책연구원.
- 이원석(2021), 「미국의 중국전제 패키지법안, 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요내용과 시사점」, 『한국무역협회』, 2021-15호.
- 장영(2014), 「미국의 제조업 정책 및 산업동향」, 한국산업기술진흥원.
- 장윤중 외(2016), 「주요 제조강국의 4차 산업혁명 추진 동향 연구」, 산업연구원.
- 정세은, 이명현(2020), 「미국과 독일의 산업혁신전략과 정책적 시사점」, 『한국경제포럼』, 13(3), pp.71-112.
- 정세은, 이명현, 김계환(2020), 「4차 산업혁명 선도국가의 산업혁신전략과 정책적 시사점」, 국회 기획재정위원회.
- 정은미 외(2019), 「한국형 스마트 제조전략」, 산업연구원.
- 한국산업기술진흥원(2018), 「미국의 제조업 확장 파트너십(MEP) 프로그램 현황과 시사점」, 『산업기술정책 브리프』.
- 한국산업기술진흥원(2019), 「글로벌 기술협력 기반육성사업 심층 분석 보고서, 美 제조업 현황 및 주요혁신 정책 - 미국 제조환경에 따른 전략 및 혁신정책」.
- 한국산업기술진흥원(2021), 「미 제조업확장파트너십(MEP) 개괄」, p.14, 『산업기술동향위치』, 2021-02호.
- 한국산업기술진흥원(2021), 「미국 제조업 리쇼어링을 위한 한시적 세제 혜택 제도 필요성」, p.11, 『산업기술동향위치』, 2021-06호.

참고문헌

- 한국산업기술진흥원(2021), 「미국 일자리계획과 교통-제조업의 미래」, p.14, 『산업기술동향워치』, 2021-11호.
- 황경인(2021), 「한국 제조업 경쟁력, 코로나19 경제위기의 버팀목」, 『산업경제이슈』, 제 108호, 산업연구원.
- KBIZ중소기업연구소(2020), 「포스트 코로나 시대 국내 중소기업의 리쇼어링 활성화 방안 연구」.
- Kotra(2021), 「美 바이든 정부 바이 아메리칸 정책 주요내용 및 향후 전망」, 『Global Market Report』, 21-006.
- Kotra(2020), 「글로벌 기업의_코로나19 대응사례와 포스트 코로나 신전략」, 『Global Market Report』, 20-017.
- Kotra(2021.7.27.), Kotra 해외시장뉴스, ‘지표로 본 상반기 美 경제 현황과 불확실성 점검’, 워싱턴무역관 이정민, 2021.7.27
- Congressional Research Service(2019), "Manufacturing Extension Partnership", CRS Report.
- Foxconn ranks top ODM TV maker in August, says firm,(2018.9), DIGITIMES (<https://bit.ly/3kqXS3N>) (접속일: 2021.8.20.)
- Fred(Fred Economic data.), <https://bit.ly/2T2rSZS>, (접속일: 2021.7.13.)
- Government Accountability Office(2019), "Advanced Manufacturing: Innovation Institutes Have Demonstrated Initial Accomplishments, but Challenges Remain in Measuring Performance and Ensuring Sustainability", GAO Highlights, vol.145
- Pisano, G. P. and W. C. Shih (2012), Producing Prosperity : Why America Needs a Manufacturing Renaissance, Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- The Economist Intelligence Unit & ABB(2018), "The Automation Readiness Index: Who is ready for the coming wave of automation ?".
- Markets&Markets(2019), "Smart Factory Market-Global Forecast & Analysis to 2024".
- Manufacturing USA(<https://bit.ly/3ATOzzH>, 2021.8.19 기준)
- WEF(2018), Readiness for the Future of Production Report 2018.

참고문헌

- <https://bit.ly/3Bf9pL4>, Kotra, “2021년 미국 산업 개관”(접속일: 2021.7.12.)
- <https://bit.ly/3iaFCKM>, Kotra, “2021년 가트너 IT 전망, 제조업의 디지털 전환” (접속일: 2021.7.14.),
- <https://bit.ly/2T2rSZS>, Fred Economic data.(접속일: 2021.7.13.)
- <https://bit.ly/3rCbFHM>, Deloitte Touche Tohmatsu Limited.(접속일: 2021.7.27.)
- <https://bit.ly/3xWoH4k>, Kotra, “美 정부 인프라·제조업 투자를 통한 경제재건계획 공개” , (접속일: 2021.8.18.)
- <https://bit.ly/2Wc2HFG>, “미국 스마트팩토리 시장동향”(2017.12.28) (접속일: 2021.8.19)
- <https://investing.com>, <https://bit.ly/2V0u3Oo>, (접속일: 2021.7.20.)
- <https://www.nist.gov/mep/mep-national-network>(접속일: 2021.8.6.)
- TRADINGECONOMICS.COM / U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)
- LG경제연구원, ‘미국 독일 미국의 스마트 팩토리 전략’, 2016.12.28.
- National Science Foundation, FY 2022 Budge Request to Congress, May 28, 2021
- 임채성, 송형권, ‘미국 제조업 부흥정책 분석과 우리나라 산업정책에 대한 시사점’, 2019.11.30., 한국인더스트리4.0협회
- 정보통신산업진흥원, ‘IoT 오픈 플랫폼 기반 스마트 팩토리 서비스 분야 사례집’, 2019.06, 재구성

미국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점

발 행 일 2022. 03.
발 행 처 스마트제조혁신추진단(www.smart-factory.kr)
발 행 인 박 한 구
문 의 처 khr86@tipa.or.kr

연구책임자 오 윤 환 과학기술정책연구원 부연구위원
김 문 선 (사)스마트제조혁신협회 사무국장

연구참여자 김 선 우 과학기술정책연구원 선임연구위원
김 은 아 과학기술정책연구원 선임연구위원 (일본)
구 윤 모 과학기술정책연구원 연구원 (중국)
진 우 석 과학기술정책연구원 연구원 (독일)
이 승 재 (사)스마트제조혁신협회 선임연구위원 (미국)

본 보고서는 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관), (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 결과입니다.

본지에 실린 내용은 스마트제조혁신추진단의 공식의견과 다를 수 있습니다.
본 내용은 무단전제를 금하며, 가공·인용할 경우 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.